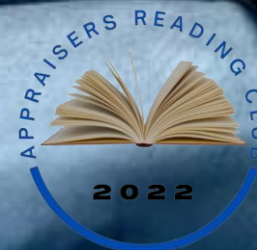


Appraisers Reading Club

More than just a reading club...since 2022



De la Informática para el conocimiento de los Valuadores

Compilador: Miguel Camacaro Pérez, DSLE

En esta presentación, exploramos la Informática para los Valuadores. Se destaca la importancia de la tecnología en este campo. Comenzamos revisando el papel fundamental de la informática en la investigación, abordando temas relevantes y tendencias actuales. Luego, nos sumergimos en el mundo de la Ciencia de Datos, discutiendo la relevancia del Big Data y las técnicas para su análisis que deben estar presente en el proceso de valuación.

Continuamos analizando el impacto de la digitalización en diversos sectores, incluyendo la agricultura, el manejo del agua, las infraestructuras de transporte y las universidades. En cada uno de estos ámbitos, exploramos cómo la informática y la tecnología están transformando los procesos y ofreciendo nuevas oportunidades para mejorar la precisión y eficiencia en la toma de decisiones.

Finalmente, destacamos la importancia de la actualización constante de conocimientos en este entorno dinámico, resaltando la necesidad de adaptarse a los avances tecnológicos y mantenerse al día con las últimas tendencias en informática para garantizar un desempeño óptimo en este campo en constante evolución.



Miguel Camacaro Pérez
Fundador Appraisers Reading Club

Contenido

De la Informática

- Trabajos de investigación
- Temas más desarrollados y tendencias actuales

De la Ciencia de Datos

- Big Data
- Técnicas para el análisis

De la Digitalización

- Del agro
- Del agua
- De las vías y el transporte
- De las universidades

De la actualización de conocimientos

La Informática

La informática es el estudio, diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de sistemas de computación y software, así como el procesamiento y gestión de la información utilizando tecnologías de la computación.

Esta disciplina abarca una amplia gama de áreas, incluyendo la programación de software, el diseño de sistemas de hardware, la gestión de redes, la seguridad informática, la inteligencia artificial, la visualización de datos, entre otros.

En resumen, la informática se centra en el uso de la tecnología de la información para resolver problemas y mejorar procesos en diversos campos y sectores.



Los trabajos en este ámbito pueden explorar una variedad de temas, como:

- **Inteligencia Artificial.**
- **Interacción Humano - Computadora (IHC).**
- **Psicología Computacional.**
- **Neurociencia Computacional.**
- **Ética y Responsabilidad en la IA.**

Inteligencia Artificial

El primer trabajo que destaca para el avance de lo que posteriormente se conocería como inteligencia artificial fue realizado a mediados del siglo XX por el matemático de origen británico *Alan Turing*. En 1935, *Turing* describió una máquina de computación abstracta con memoria ilimitada que puede operar gracias a un escáner que se mueve hacia adelante y hacia atrás a través de la memoria.

En 1956, *John McCarthy* acuñó la expresión «inteligencia artificial», y la definió como «la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo inteligentes»

La Inteligencia Artificial (IA) es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Una tecnología que todavía nos resulta lejana y misteriosa, pero que desde hace unos años está presente en nuestro día a día a todas horas.



Tipos de Inteligencia Artificial



Sistemas que piensan como humanos

Automatizan actividades como la toma de decisiones, la resolución de problemas y el aprendizaje. Un ejemplo son las redes neuronales artificiales.



Sistemas que actúan como humanos

Se trata de computadoras que **realizan tareas de forma similar a como lo hacen las personas**. Es el caso de los robots.



Sistemas que piensan racionalmente

Intentan **emular el pensamiento lógico racional de los humanos**, es decir, se investiga cómo lograr que las máquinas puedan percibir, razonar y actuar en consecuencia. Los sistemas expertos se engloban en este grupo.



Sistemas que actúan racionalmente

Idealmente, son aquellos que tratan de **imitar de manera racional el comportamiento humano**, como los agentes inteligentes.

C/2024/1459

14.2.2024

DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 24 de enero de 2024

por la que se crea la Oficina Europea de Inteligencia Artificial

(C/2024/1459)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Considerando lo siguiente:

- (1) La inteligencia artificial (IA) es un conjunto de tecnologías de rápida evolución que puede generar un amplio abanico de beneficios económicos y sociales en todos los sectores y actividades sociales. Al mismo tiempo, dependiendo de las circunstancias de su aplicación y utilización concretas, la inteligencia artificial puede presentar riesgos y menoscabar los intereses públicos y los derechos fundamentales que protege el Derecho de la Unión.
- (2) La Comisión ha propuesto un Reglamento por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley de Inteligencia Artificial) y se modifican determinados actos legislativos de la Unión ⁽¹⁾ destinado a impulsar el desarrollo, la utilización y la adopción de la inteligencia artificial en el mercado interior y que, al mismo tiempo, ofrece un nivel elevado de protección de los intereses públicos, como la salud y la seguridad, y de los derechos fundamentales reconocidos y protegidos por el Derecho de la Unión. El Reglamento propuesto es una de las medidas de la Comisión destinadas a alcanzar el doble objetivo de promover la adopción de la IA y de abordar los riesgos relacionados con determinados usos de dicha tecnología. Otras medidas son la revisión de 2021 del Plan Coordinado sobre la Inteligencia Artificial ⁽²⁾, las iniciativas de políticas sectoriales que fomentan la adopción de la IA o los programas de financiación de la Unión, como los establecidos por los Reglamentos (UE) 2021/694 ⁽³⁾ y (UE) 2021/695 ⁽⁴⁾ del Parlamento Europeo y del Consejo.
- (3) La complejidad y la adopción cada vez más extendida de la IA, especialmente cuando se basa en los modelos más punteros, y la necesidad de acelerar los avances hacia los objetivos y metas previstos en el programa estratégico de la Década Digital establecido por la Decisión (UE) 2022/2481 del Parlamento Europeo y del Consejo ⁽⁵⁾ demuestran la necesidad de adoptar medidas adicionales para mejorar la comprensión de las capacidades, las tendencias y los riesgos potenciales y para lograr que las tecnologías de IA se desarrollen y se utilicen de forma segura en la Unión.
- (4) Es necesario desarrollar conocimientos especializados y capacidades a escala de la Unión con vistas a fomentar dicha comprensión, contribuir a la aplicación y la ejecución del próximo Reglamento por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial, y contribuir a la aplicación de las normas y principios internacionales en materia de IA, como el Código de Conducta del G7 y los Principios Rectores para los desarrolladores de sistemas avanzados de IA.

BRIEFING

EU Legislation in Progress



Artificial intelligence act

OVERVIEW

The European Commission tabled a proposal for an EU regulatory framework on artificial intelligence (AI) in April 2021. The draft AI act is the first ever attempt to enact a horizontal regulation for AI. The proposed legal framework focuses on the specific utilisation of AI systems and associated risks. The Commission proposes to establish a technology-neutral definition of AI systems in EU law and to lay down a classification for AI systems with different requirements and obligations tailored on a 'risk-based approach'. Some AI systems presenting 'unacceptable' risks would be prohibited. A wide range of 'high-risk' AI systems would be authorised, but subject to a set of requirements and obligations to gain access to the EU market. Those AI systems presenting only 'limited risk' would be subject to very light transparency obligations. The Council agreed the EU Member States' general position in December 2021. Parliament voted on its position in June 2023. EU lawmakers are now starting negotiations to finalise the new legislation, with substantial amendments to the Commission's proposal including revising the definition of AI systems, broadening the list of prohibited AI systems, and imposing obligations on general purpose AI and generative AI models such as ChatGPT.

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence (artificial intelligence act) and amending certain Union legislative acts

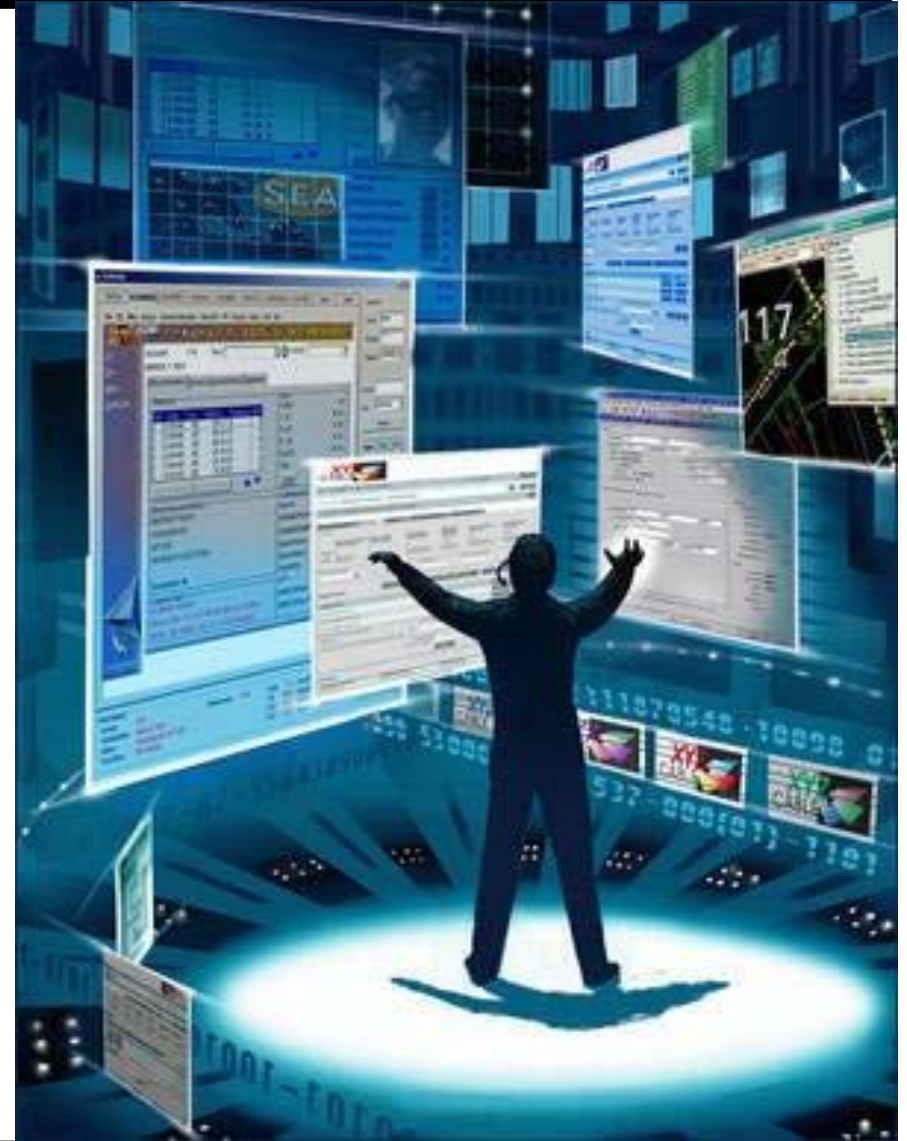
<i>Committees responsible:</i>	Internal Market and Consumer Protection (IMCO) and Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) (jointly under Rule 58)	COM(2021)206 21.4.2021 2021/0106(COD)
<i>Rapporteurs:</i>	Brando Benifei (S&D, Italy) and Dragoș Tudorache (Renew, Romania)	
<i>Shadow rapporteurs:</i>	Deirdre Clune, Axel Voss (EPP); Petar Vitanov (S&D); Svenja Hahn, (Renew); Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak (Greens/EFA); Rob Rooken, Kosma Złotowski (ECR); Jean-Lin Lacapelle, Jaak Madison (ID); Cornelia Ernst, Kateřina Konečná (The Left)	Ordinary legislative procedure (COD) (Parliament and Council on equal footing – formerly 'co-decision')
<i>Next steps expected:</i>	Trilogue negotiations	

Interacción Humano - Computadora (IHC)

La interacción humano-computadora (HCI) se refiere al estudio del proceso de interacción entre el ser humano y la computadora. Su importancia radica en la mejora del uso de la computadora como herramienta de trabajo, ocio y aprendizaje.

A través del estudio de la HCI se busca incrementar la satisfacción de los usuarios finales y reducir su esfuerzo para realizar las tareas que debe realizar en la computadora, sin que esto disminuya la capacidad de los usuarios para desarrollar sus actividades y sus procesos interactivos con el sistema.

Entendemos interacción como el intercambio de acciones entre uno o varios entes. Dicho intercambio de acciones se realiza de forma directa, de un ente a otro, o de forma indirecta o encadenada, en la cual las acciones se propagan a través de los distintos entes.



Psicología Computacional



La psicología computacional es un campo interdisciplinario que combina la psicología y la informática para estudiar cómo las personas perciben, piensan, aprenden y se comportan con la ayuda de modelos computacionales y herramientas tecnológicas. Se centra en entender los procesos mentales y emocionales utilizando métodos computacionales y modelos matemáticos.

Se puede clasificar la psicología computacional en varias subáreas, algunas de las cuales incluyen:

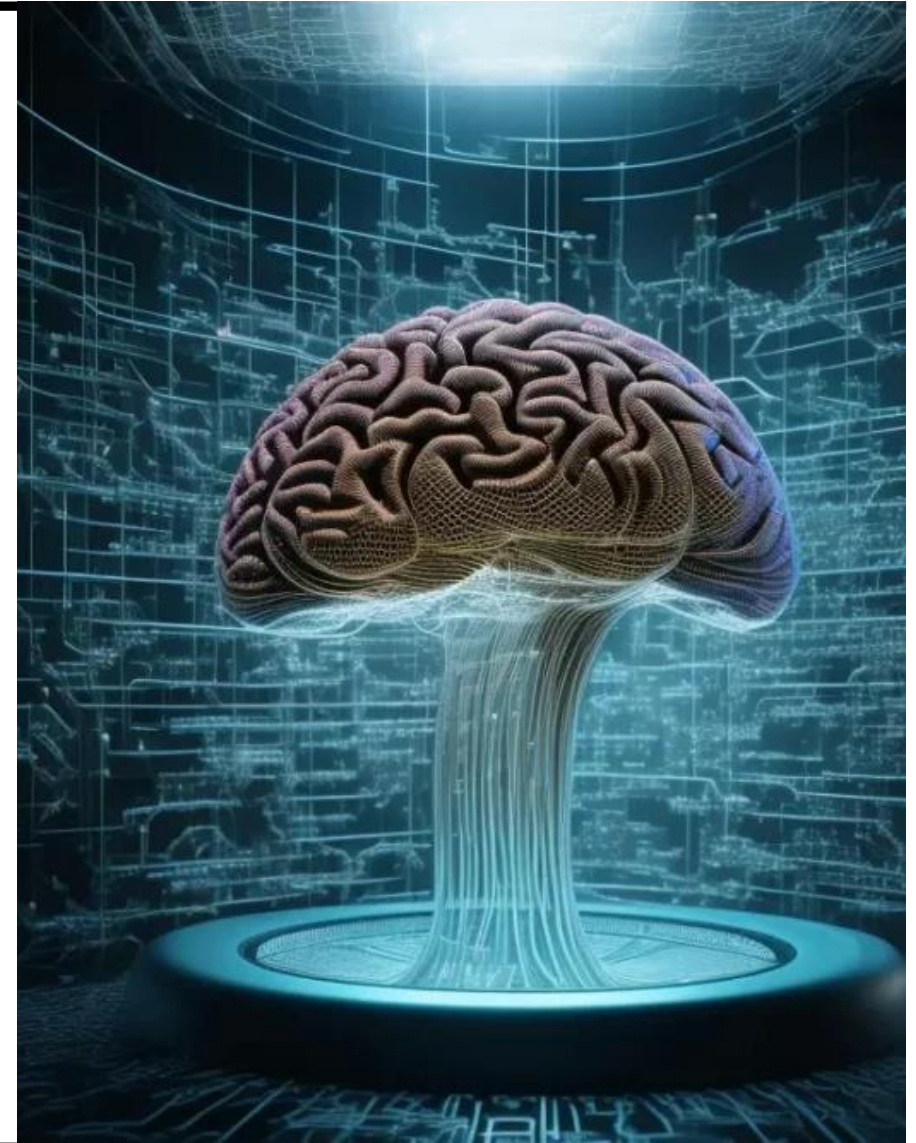
1. Modelado cognitivo.
2. Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático.
3. Simulación y realidad virtual.
4. Procesamiento del lenguaje natural.
5. Neurociencia computacional.

Neurociencia Computacional

La neurociencia computacional es un campo interdisciplinar que emplea modelos matemáticos y análisis teóricos para entender los principios que gobiernan la fisiología, la estructura y el desarrollo del sistema nervioso central, y las habilidades cognitivas relacionadas.

En concreto, en el laboratorio se realizan simulaciones de redes cerebrales basadas en datos reales, con los siguientes objetivos:

- 1) Entender los mecanismos subyacentes a la progresión de enfermedades neurodegenerativas, mediante el estudio y la reproducción de patrones de conectividad funcional que caracterizan a personas sanas y con patología;
- 2) Diseñar y testear programas personalizados de estimulación eléctrica no invasiva (p.ej. tACS), para la modulación de la actividad oscilatoria cerebral y de la de/sincronización entre áreas corticales específicas.



Ética y Responsabilidad en la IA



Ética

La IA plantea una serie de cuestiones éticas que no pueden ser ignoradas. Por ejemplo, ¿deberían las decisiones importantes ser tomadas por algoritmos sin supervisión humana? ¿Deberían los sistemas de IA estar diseñados para tener en cuenta la diversidad y la inclusión? ¿Cómo podemos asegurarnos de que los sistemas de inteligencia artificial no perpetúen los prejuicios y la discriminación?

Uno de los mayores problemas éticos relacionados con la IA es la toma de decisiones. Si los sistemas de IA están tomando decisiones que afectan a la vida de las personas, es importante que se tomen en cuenta las consecuencias y se asegure que estas decisiones sean justas e imparciales. Además, la transparencia es fundamental en este aspecto, es decir, las decisiones de la IA deben ser explicables y comprensibles para los usuarios.

Ética y Responsabilidad en la IA

Responsabilidad

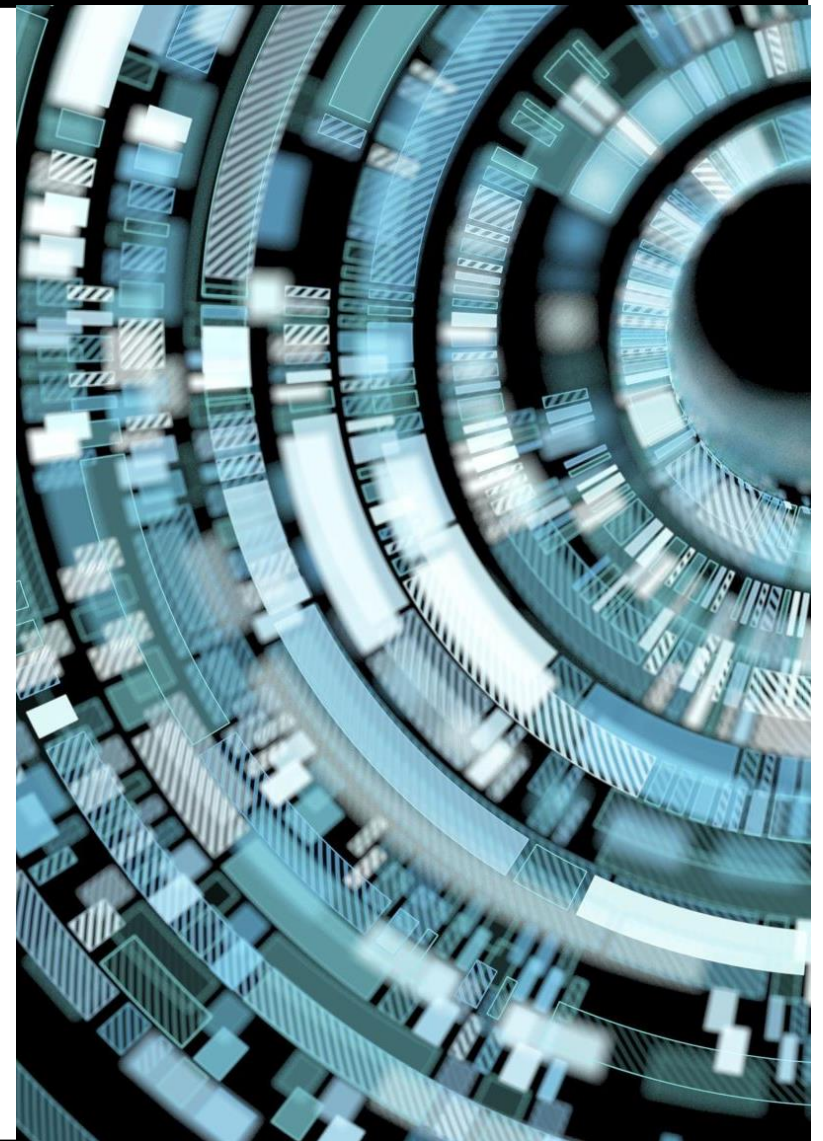
Otro aspecto importante en la IA es la responsabilidad. Si los sistemas de IA son responsables de tomar decisiones importantes, es necesario que haya un mecanismo de responsabilidad adecuado en su lugar. Las empresas que utilizan la inteligencia artificial deben ser responsables de su uso y de las consecuencias de las decisiones tomadas por los sistemas de IA.

Además, las empresas que utilizan la IA deben ser responsables de asegurarse de que los sistemas de IA sean seguros y fiables. Deben ser capaces de detectar y corregir los errores y prevenir el mal uso de la IA. La seguridad y fiabilidad son fundamentales para garantizar que los sistemas de IA sean efectivos y beneficiosos.



Algunos de los temas más desarrollados y tendencias actuales en la informática:

- **Inteligencia Artificial (IA) y Aprendizaje Automático (ML).**
- **Computación en la Nube.**
- **Internet de las Cosas (IoT).**
- **Ciberseguridad.**
- **Computación Cuántica.**
- **Computación Edge.**



¿Qué es el aprendizaje automático?

El aprendizaje automático es un subconjunto de inteligencia artificial que le permite a una máquina o a un sistema aprender y mejorar de forma automática a partir de la experiencia. En lugar de una programación explícita, el aprendizaje automático usa algoritmos para analizar grandes cantidades de datos, aprender de las estadísticas y tomar decisiones fundamentadas.

Los algoritmos de aprendizaje automático mejoran el rendimiento con el paso del tiempo, ya que se entrenan (se exponen a más datos). Los modelos de aprendizaje automático son el resultado o lo que el programa aprende cuando se ejecuta un algoritmo en los datos de entrenamiento. Cuantos más datos se usen, mejor será el modelo.



Computación en la Nube

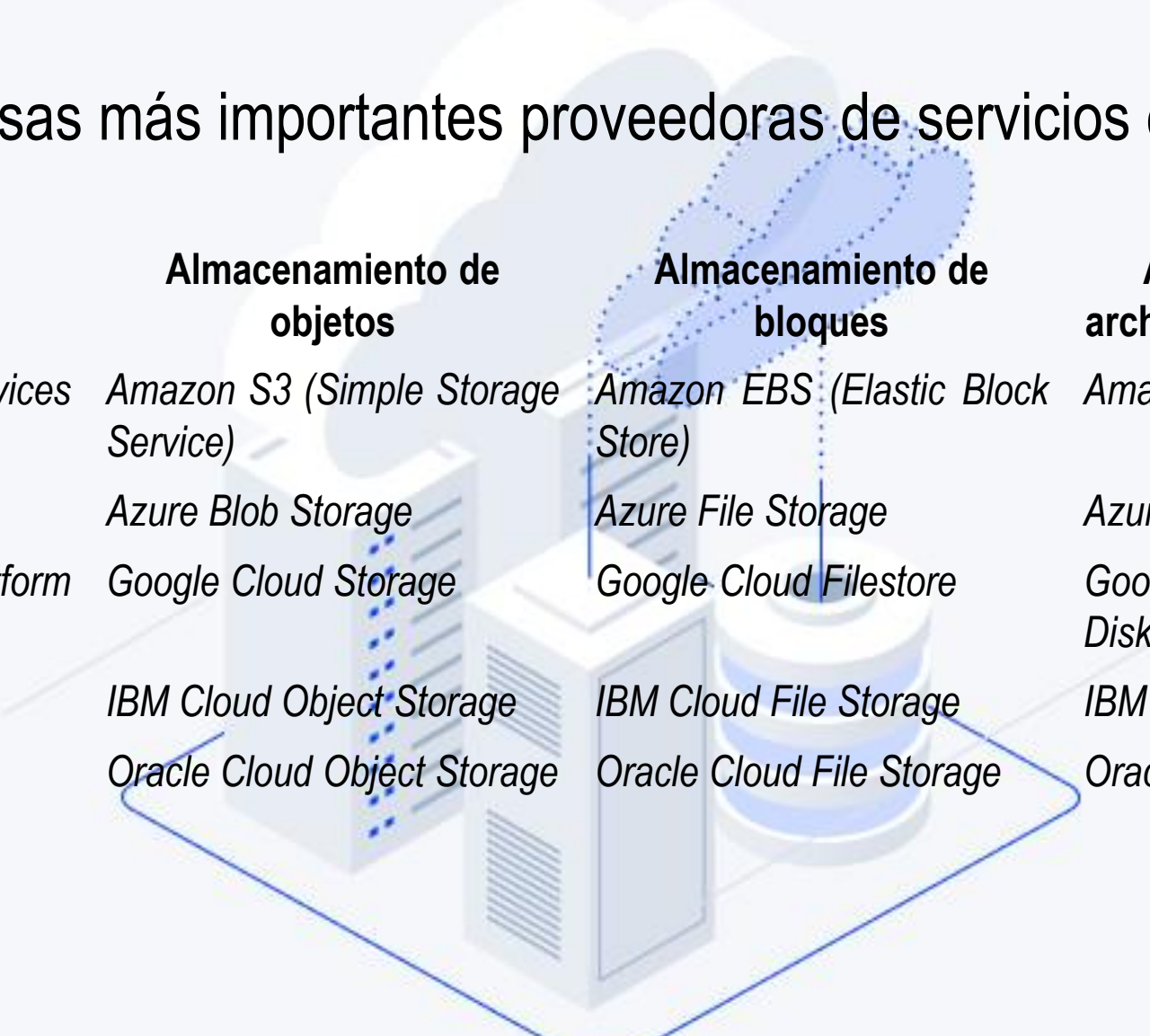
La computación en la nube es el acceso bajo demanda, a través de Internet, a recursos informáticos: aplicaciones, servidores (servidores físicos y servidores virtuales), almacenamiento de datos, herramientas de desarrollo, capacidades de red y más, alojados en un centro de datos remoto administrado por proveedor de servicios de nube (o CSP). El CSP pone estos recursos a disposición por una cuota de suscripción mensual o los factura según el uso.

En comparación con las TI tradicionales en las instalaciones y, dependiendo de los servicios en la nube que seleccione, la computación en la nube ayuda a hacer lo siguiente:

- Reducir los costos de TI.
- Mejore la agilidad y el tiempo de generación de valor.
- Escale de manera más fácil y rentable.



Las empresas más importantes proveedoras de servicios en la nube



Empresa			Almacenamiento de objetos	Almacenamiento de bloques	Almacenamiento de archivos de larga duración
Amazon (AWS)	Web Services		Amazon S3 (Simple Storage Service)	Amazon EBS (Elastic Block Store)	Amazon Glacier
Microsoft Azure			Azure Blob Storage	Azure File Storage	Azure Disk Storage
Google (GCP)	Cloud Platform		Google Cloud Storage	Google Cloud Filestore	Google Cloud Persistent Disk
IBM Cloud			IBM Cloud Object Storage	IBM Cloud File Storage	IBM Cloud Block Storage
Oracle Cloud			Oracle Cloud Object Storage	Oracle Cloud File Storage	Oracle Cloud Block Volumen

Internet de las Cosas (IoT)



El término IoT, o Internet de las cosas, se refiere a la red colectiva de dispositivos conectados y a la tecnología que facilita la comunicación entre los dispositivos y la nube, así como entre los propios dispositivos. Gracias a la llegada de los chips de ordenador de bajo coste y a las telecomunicaciones de gran ancho de banda, ahora tenemos miles de millones de dispositivos conectados a Internet.

Esto significa que los dispositivos de uso diario, como los cepillos de dientes, las aspiradoras, los coches y las máquinas, pueden utilizar sensores para recopilar datos y responder de forma inteligente a los usuarios.

Un sistema común de IoT funciona mediante la recopilación y el intercambio de datos en tiempo real. Un sistema del IoT tiene tres componentes:

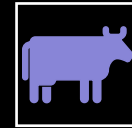
- Dispositivos inteligentes.
- Aplicación de IoT.
- Una interfaz de usuario gráfica.

Internet de las Cosas (IoT)

Desarrollo sustentable de la producción agropecuaria



Monitoreo y gestión de
cultivos



Gestión del ganado



Automatización de
procesos



Gestión inteligente de
la cadena de
suministro



Predicción y
prevención de
desastres naturales.

Ciberseguridad



La ciberseguridad es la práctica de proteger los sistemas más importantes y la información confidencial ante ataques digitales. También conocida como seguridad de la tecnología de la información (TI), las medidas de ciberseguridad están diseñadas para combatir las amenazas a sistemas en red y aplicaciones, que se originan tanto desde dentro como desde fuera de una organización.

Una fuerte estrategia de ciberseguridad comprende, entre otras, las contramedidas:

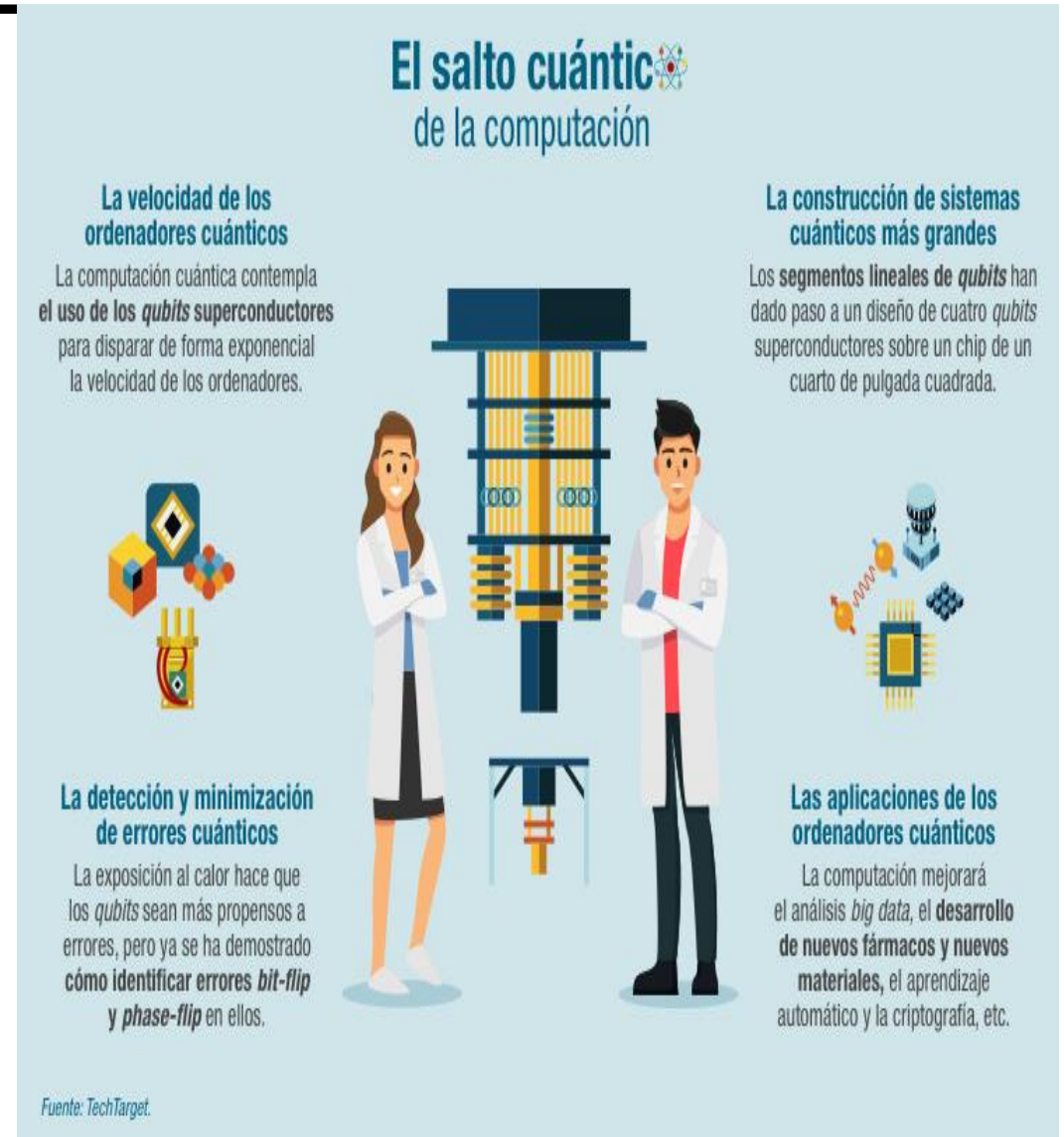
- Seguridad de la infraestructura esencial.
- Seguridad de la red.
- Seguridad de las aplicaciones.
- Seguridad de nube.

Computación Cuántica

Esta rama de la informática se basa en los principios de la superposición de la materia y el entrelazamiento cuántico para desarrollar una computación distinta a la tradicional. En teoría, sería capaz de almacenar muchísimos más estados por unidad de información y operar con algoritmos mucho más eficientes a nivel numérico, como el de *Shor* o el temple cuántico.

Esta nueva generación de superordenadores aprovecha el conocimiento de la mecánica cuántica —la parte de la física que estudia las partículas atómicas y subatómicas— para superar las limitaciones de la informática clásica.

Aunque la computación cuántica presenta en la práctica problemas evidentes de escalabilidad y decoherencia, permite realizar multitud de operaciones simultáneas y eliminar el efecto túnel que afecta a la programación actual en la escala nanométrica.



Computación Cuántica

DIFERENCIAS ENTRE LA COMPUTACIÓN CUÁNTICA Y LA TRADICIONAL

La computación cuántica y la tradicional son dos mundos paralelos con algunas similitudes y numerosas diferencias entre sí, como el uso del *qubit* frente al bit. A continuación, repasamos tres de las más relevantes:



Lenguaje de programación

La computación cuántica **carece de un código propio para programar** y recurre al desarrollo e implementación de algoritmos muy específicos. Sin embargo, la informática tradicional cuenta con lenguajes estandarizados como Java, SQL o Python, entre muchos otros.



Funcionalidad

Un ordenador cuántico **no es una herramienta para uso popular ni cotidiano**, como un ordenador personal (PC). Estas supercomputadoras son tan complejas que solo tienen cabida en el ámbito corporativo, científico y tecnológico.



Arquitectura

La composición de un ordenador cuántico es más sencilla que la de uno convencional, y **no tiene memoria ni procesador**. Estos equipos se limitan a un conjunto de *qubits* que sirven de base para su funcionamiento.

PRINCIPALES APLICACIONES DE LA COMPUTACIÓN CUÁNTICA

La seguridad informática, la biomedicina, **el desarrollo de nuevos materiales** y la economía son algunos de los ámbitos que podrían vivir una gran revolución gracias a los avances en computación cuántica. Estos son algunos de sus beneficios más interesantes:



Finanzas

Las empresas optimizarían aún más sus carteras de inversión y mejorarían los **sistemas para la detección del fraude** y la simulación.



Salud

Este sector se beneficiaría en el **desarrollo de nuevos medicamentos** y tratamientos personalizados genéticamente, así como en la investigación del ADN.



Ciberseguridad

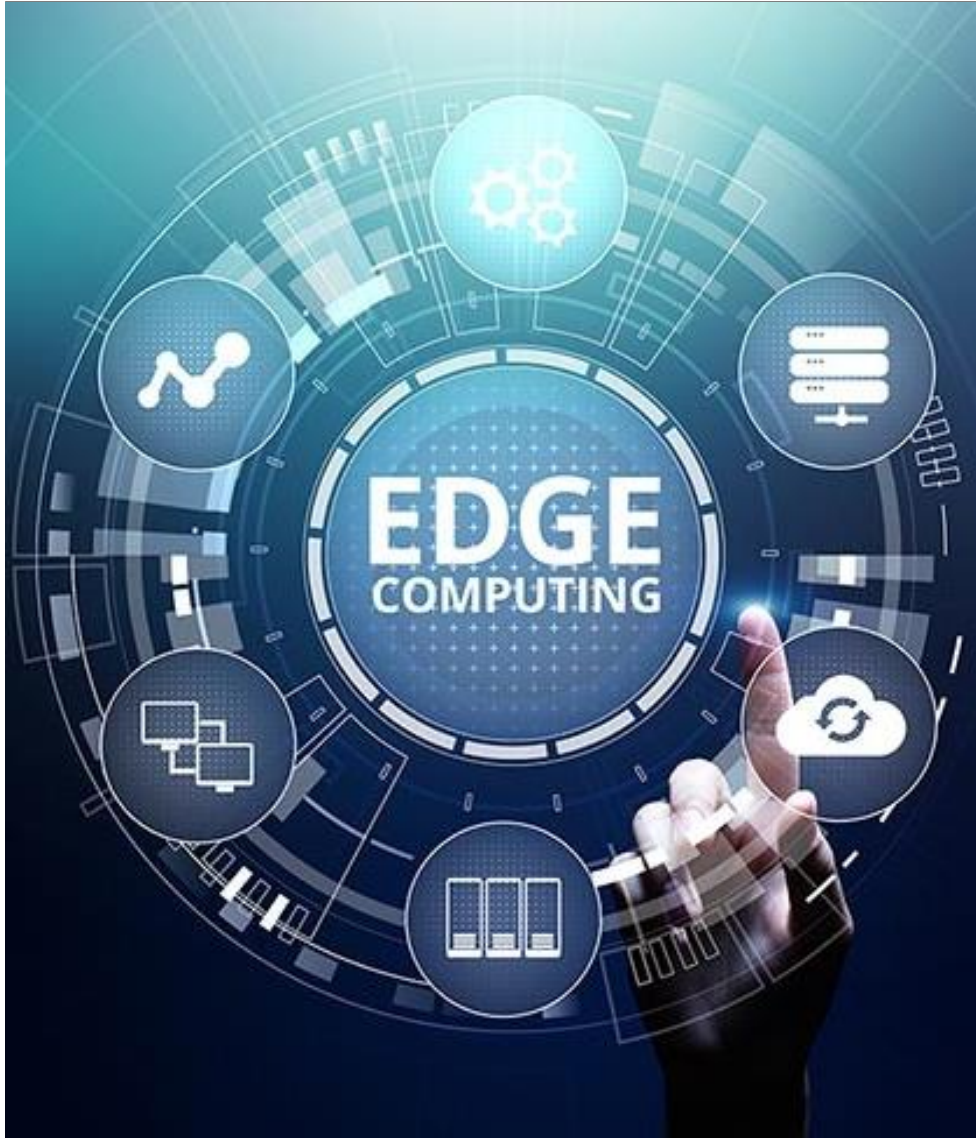
La programación cuántica conlleva riesgos, pero también avances para la **encriptación de datos**, como el nuevo sistema Quantum Key Distribution (QKD). Esta nueva técnica para el envío de información sensible utiliza señales luminosas para detectar cualquier intromisión en el sistema.



Movilidad y transporte

Compañías como Airbus utilizan la computación cuántica para diseñar **aviones más eficientes**. Además, los *qubits* permitirán avances notables en los sistemas de planificación del tráfico y la optimización de rutas.

Computación Edge



Edge computing es un marco informático distribuido que acerca las aplicaciones empresariales a fuentes de datos, como dispositivos IoT o servidores periféricos locales. Esta proximidad a los datos en su origen puede reportar grandes beneficios empresariales, como la obtención más rápida de conocimiento, mejores tiempos de respuesta y mayor disponibilidad de ancho de banda.

Un modelo eficaz de *Edge computing* debe abordar los riesgos de seguridad de la red, las complejidades de la gestión y las limitaciones de la latencia y el ancho de banda. Un modelo viable debería ayudarle a:

- Gestionar sus cargas de trabajo en todas las nubes y en cualquier número de dispositivos.
- Implementar aplicaciones en todas las ubicaciones del *edge* de manera fluida y sin problemas.
- Mantener la apertura y la flexibilidad para adaptarse a necesidades cambiantes.
- Operar de forma más segura y con confianza.

The image features a central hand holding a glowing wireframe globe. The background is a dark blue grid of eight panels, each containing different data visualizations: top-left shows a world map with percentages; top-middle shows a candlestick chart and bar graphs; top-right shows a circular infographic; middle-left shows a clock face; middle-right shows a brain diagram; bottom-left shows a collection of small charts; bottom-middle shows a circular flow diagram; and bottom-right shows a cluster of hexagonal icons. The title 'De la ciencia de datos' is centered over the hand and globe.

De la ciencia de datos

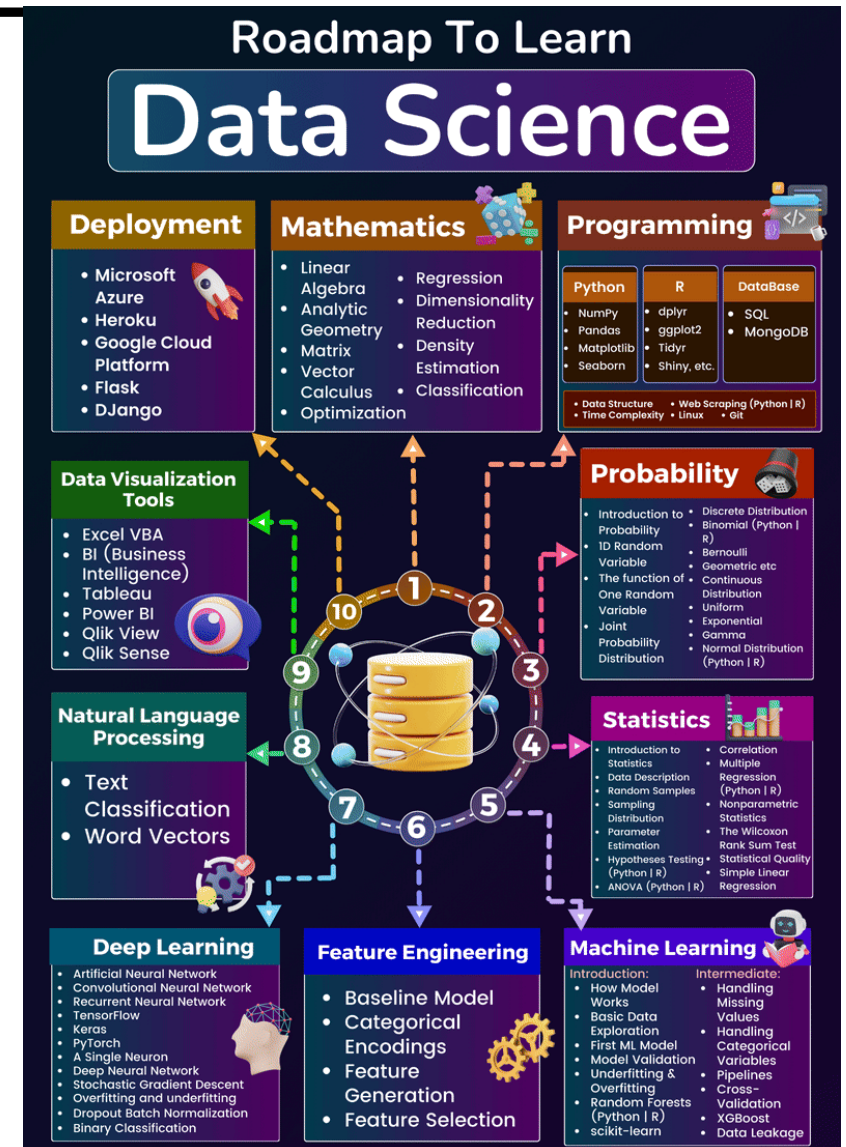
Miguel Camacaro Pérez, DSLE

Ciencia de Datos

La ciencia de datos combina matemáticas y estadística, programación especializada, análisis avanzados, inteligencia artificial (IA) y machine learning con experiencia en distintas materias para descubrir información práctica oculta en los datos de una organización. Esta información se puede utilizar como guía para la toma de decisiones y la planificación estratégica.

Por lo general, los proyectos de ciencia de datos pasan por las siguientes etapas:

- Captura de datos.
- Almacenamiento de datos y procesamiento de datos
- Análisis de datos
- Comunicación



Ciencia de Datos



Los científicos de datos utilizan lenguajes de programación populares para realizar análisis de datos exploratorios y regresión estadística. Estas herramientas de código abierto admiten funciones pre-integradas gráficas, de *Machine Learning* y de creación de modelos estadísticos. Entre estos lenguajes, se incluyen los siguientes

- **R Studio:** un entorno y un lenguaje de programación de código abierto para desarrollar gráficos y computación estadística.
- **Python:** es un lenguaje de programación dinámico y flexible. *Python* incluye numerosas bibliotecas, como *NumPy*, *Pandas* o *Matplotlib* para analizar datos rápidamente.

Para facilitar el uso compartido de código y otra información, los científicos de datos pueden utilizar cuadernos de *Jupyter* y *GitHub*.

Ciencia de Datos

Los científicos de datos también adquieren competencias de uso de plataformas de proceso de *big data*, como *Apache Spark*, el marco de trabajo de código abierto *Apache Hadoop* y las bases de datos *NoSQL*.

Son expertos, además, en un amplio surtido de herramientas de visualización de datos, incluidas las herramientas gráficas simples que se incluyen con las aplicaciones empresariales de presentaciones y hojas de cálculo (como Microsoft Excel); herramientas de visualización comerciales especializadas, como *Tableau* e *IBM Cognos*, y herramientas de código abierto, como *D3.js* (una biblioteca *JavaScript* para crear visualizaciones de datos interactivos) y *RAW Graphs*.

Para crear modelos de *Machine Learning*, los científicos de datos suelen recurrir a distintos marcos de trabajo, como *PyTorch*, *TensorFlow*, *MXNet* y *Spark MLlib*.



BIG DATA

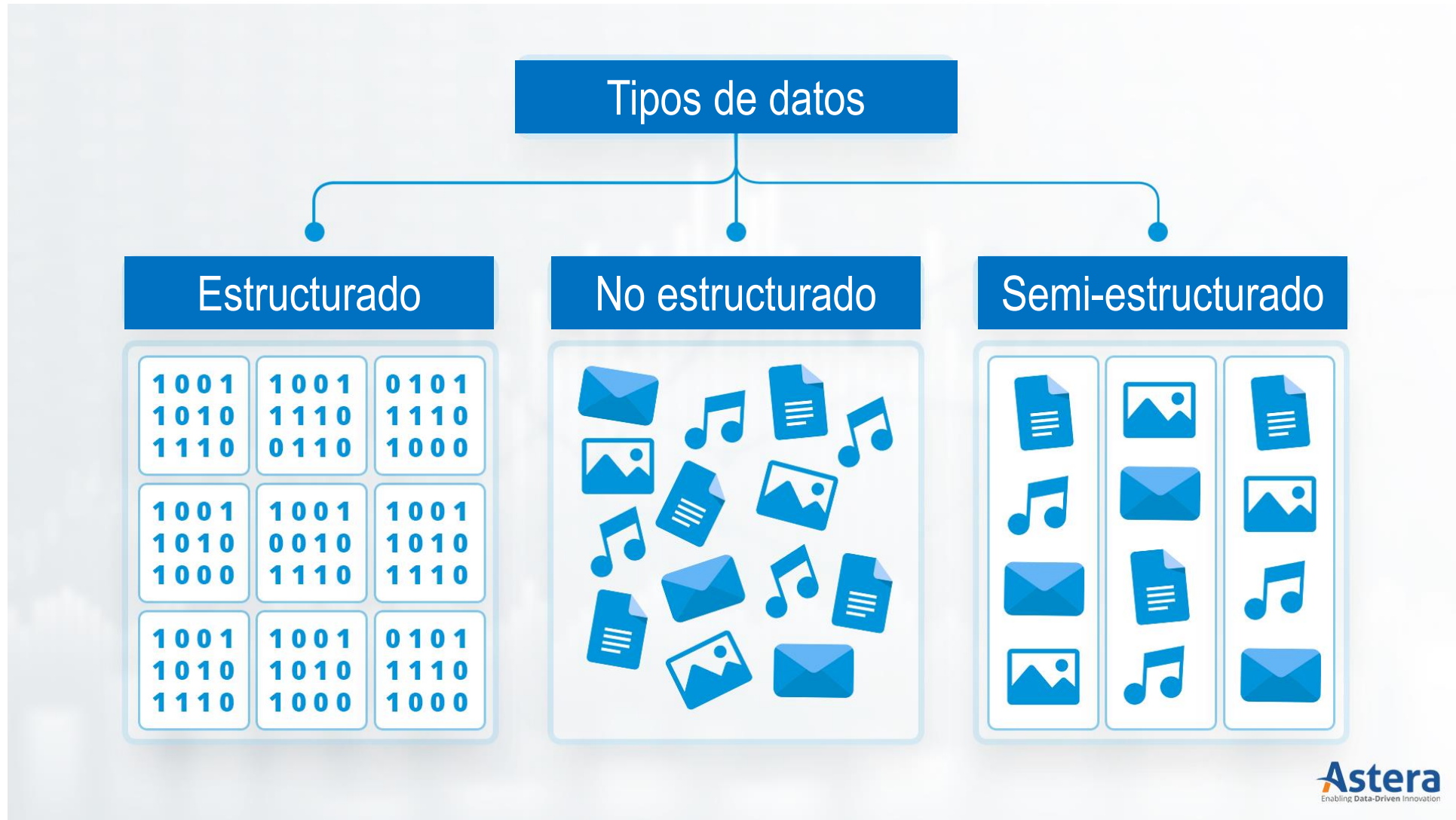


El término *Big Data* abarca datos que contienen una mayor variedad y que se presentan en volúmenes crecientes y a una velocidad superior. Esto también se conoce como “las tres V”.

Dicho de otro modo, el *Big Data* está formado por conjuntos de datos de mayor tamaño y más complejos, especialmente procedentes de nuevas fuentes de datos.

Estos conjuntos de datos son tan voluminosos que el software de procesamiento de datos convencional sencillamente no puede gestionarlos.

Sin embargo, estos volúmenes masivos de datos pueden utilizarse para abordar problemas empresariales que antes no hubiera sido posible solucionar.



Bases de datos - Tipos

Los **datos estructurados** se clasifican con mayor frecuencia como datos cuantitativos, y es el tipo de datos con el que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Piensa en datos que encajen perfectamente en campos y columnas fijos en bases de datos relacionales y hojas de cálculo.

Los datos estructurados están muy organizados y se comprenden fácilmente mediante el lenguaje de máquina. Quienes trabajan con bases de datos relacionales pueden ingresar, buscar y manipular datos estructurados con relativa rapidez. Esta es la característica más atractiva de los datos estructurados.

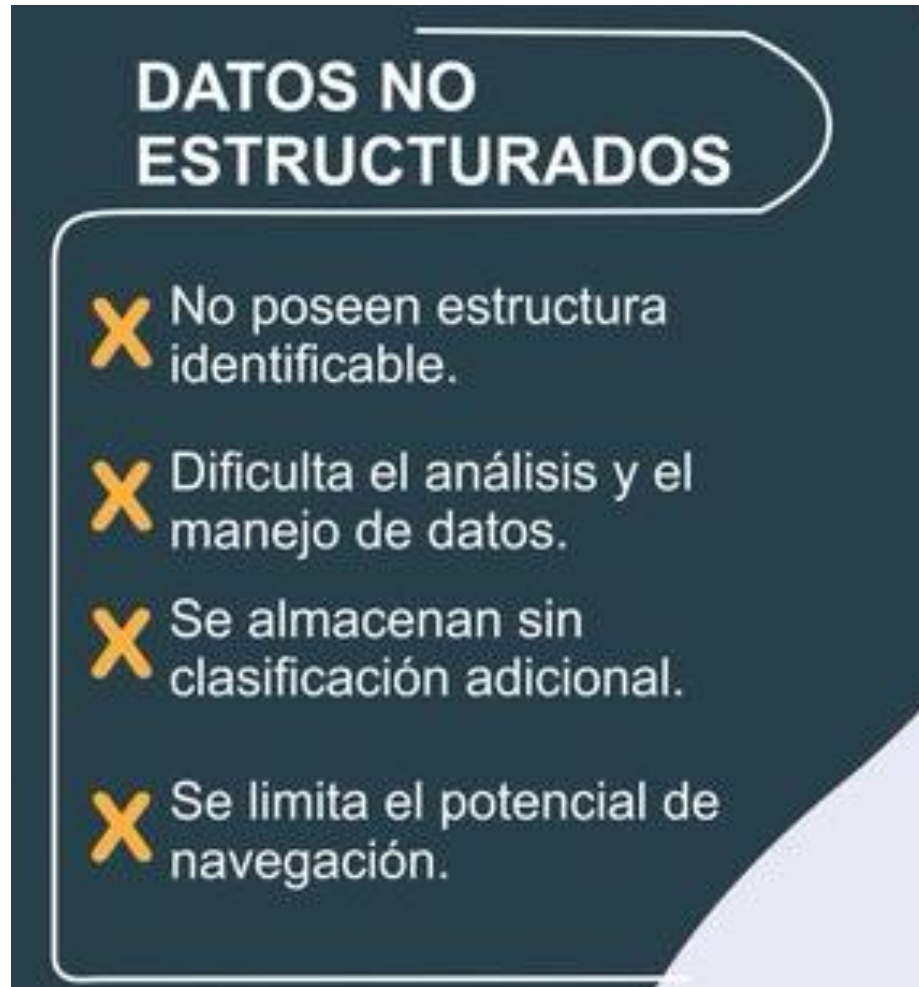
La evolución de la tecnología proporciona nuevas fuentes de datos estructurados que se producen a menudo en tiempo real y en grandes volúmenes. Las fuentes de datos se dividen en dos categorías:

Generados por computadora o por máquina: datos del sensor, datos de registro web, datos de punto de venta y datos financieros

Generados por humanos: datos de entrada, datos de flujo de clics y datos relacionados con los juegos



<https://www.contrataciones.gov.py/noticias>



<https://www.contrataciones.gov.py/noticias>

Los **datos no estructurados** se clasifican con mayor frecuencia como datos cualitativos y no pueden procesarse y analizarse utilizando herramientas y métodos convencionales.

Los datos no estructurados son difíciles de deconstruir porque no tienen un modelo predefinido, lo que significa que no se pueden organizar en bases de datos relacionales. En cambio, las bases de datos no relacionales o NoSQL son las más adecuadas para administrar datos no estructurados.

Como ejemplos de datos no estructurados para comprender mejor la fuente, el carácter y la importancia de cada uno:

- Registros médicos.
- Redes sociales.
- Documentos comerciales.
- Contenido de medios de imágenes, vídeo y audio.
- Comunicaciones en chat en vivo, mensajería y reuniones web.

Bases de datos - Tipos

Los datos semiestructurados son una categoría intermedia entre los datos estructurados y los no estructurados. Los datos semiestructurados no pueden considerarse datos totalmente estructurados porque carecen de un modelo de datos relacional o tabular específico. No obstante, incluyen metadatos que se pueden analizar, como etiquetas y otros marcadores.

Es más fácil obtener información de los datos semiestructurados que de los no estructurados. Sin embargo, la información que contienen no es exhaustiva ni se adhieren a un modelo de datos predefinido del modo en que lo hacen los datos estructurados. Algunos ejemplos comunes de datos semiestructurados:

- JSON
- XML
- Archivos de páginas web
- Correo electrónico
- Archivos comprimidos



Técnicas para el análisis de *Big Data*

1. Pruebas A/B

2. Fusión e integración de datos

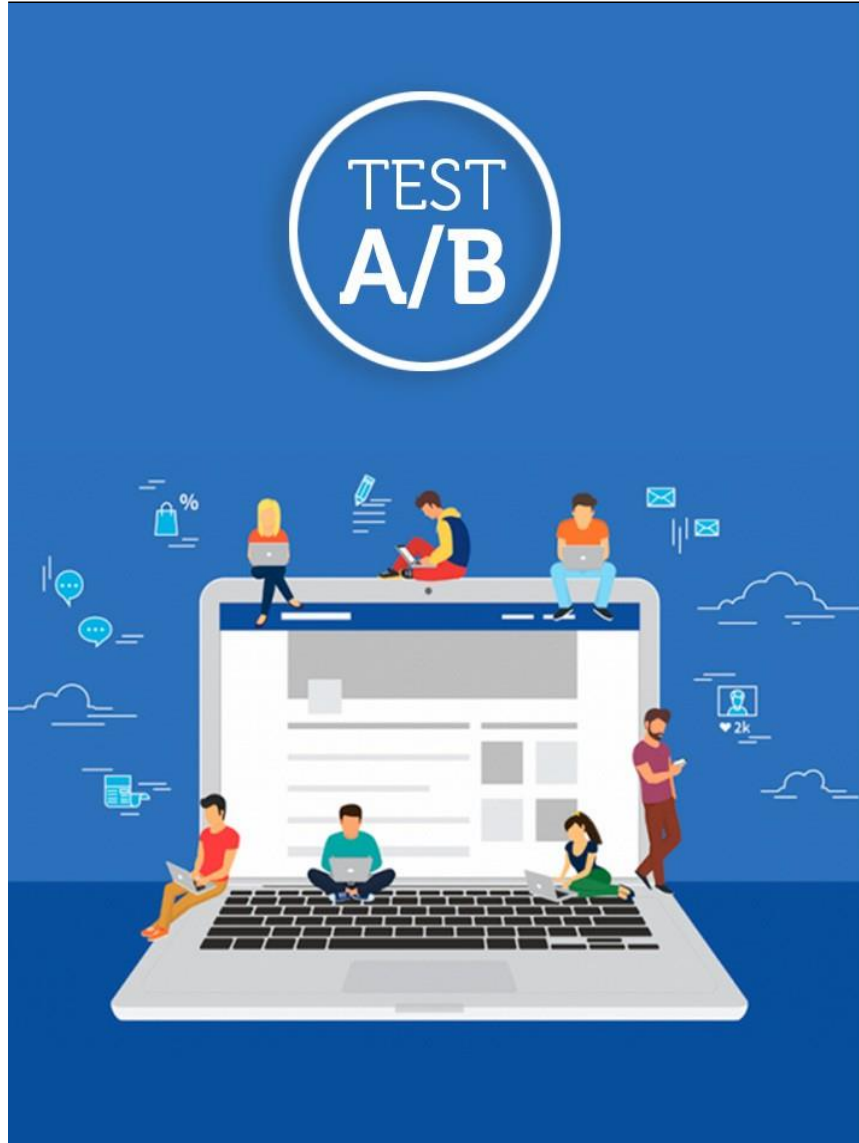
3. Minería de datos

4. Aprendizaje automático

5. Procesamiento del lenguaje natural (PNL)

6. Estadísticas

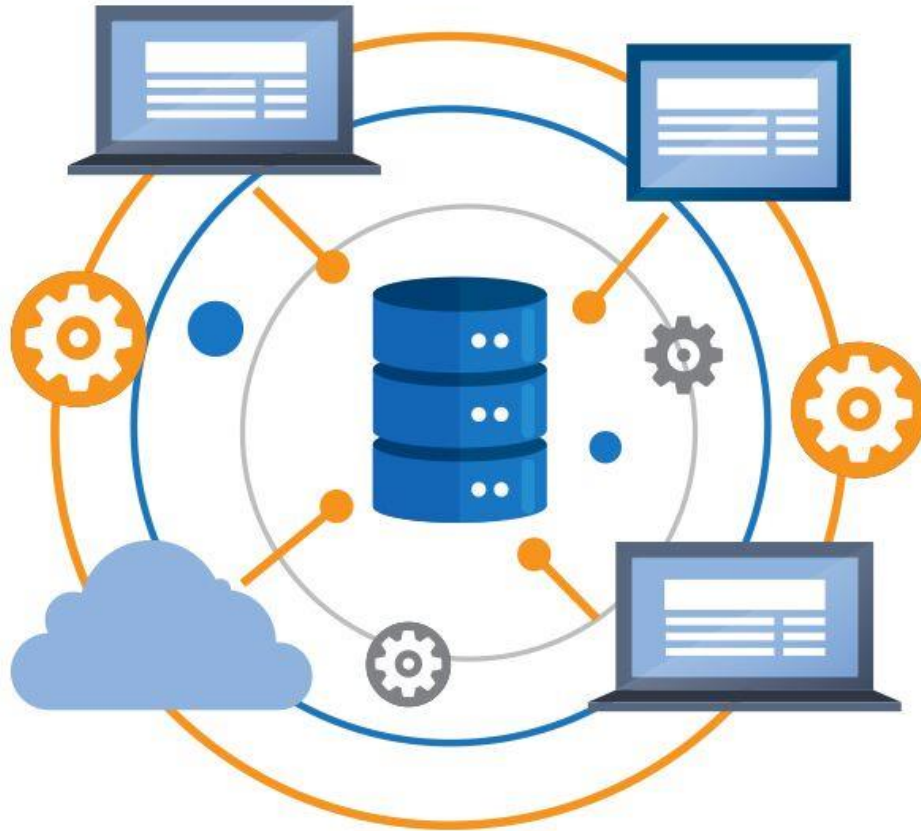
Pruebas A/B



Las pruebas A/B (también denominadas pruebas de división o pruebas de cubos) comparan el rendimiento de dos versiones de contenido para ver cuál atrae más a los visitantes/la audiencia. Prueba una versión de control (A) con respecto a una variante (B) para medir cuál es la más exitosa en función de métricas clave. Como profesional de marketing digital tanto B2B como B2C, tus opciones para realizar pruebas A/B incluyen:

- Pruebas A/B de sitio web (copy, imágenes, colores, diseño, llamadas a la acción), que dividen el tráfico entre dos versiones (A y B). Las acciones de los visitantes se monitorean para identificar qué versión proporciona el mayor número de 1) conversiones o 2) visitantes que realizaron la acción deseada.
- Pruebas A/B de marketing por correo electrónico (línea de asunto, imágenes, llamadas a la acción), que reparten a los destinatarios en dos segmentos para determinar qué versión genera una mayor tasa de apertura.
- Contenido seleccionado por editores o por un algoritmo basado en el comportamiento de los usuarios para identificar cuál se traduce en más interacciones.

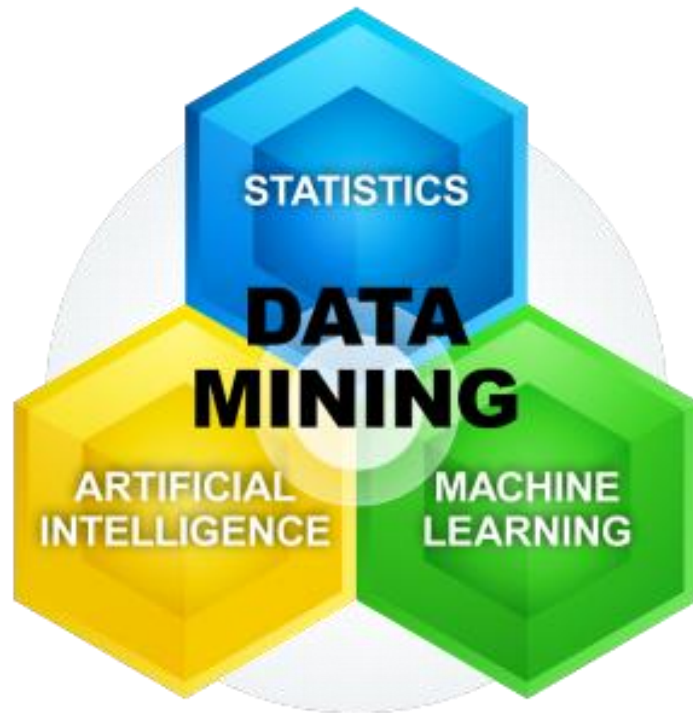
Fusión e integración de datos



La integración de datos es un proceso que consiste en reunir datos de diferentes fuentes para obtener una vista unificada y más valiosa de ellos, de modo que la empresa pueda tomar mejores decisiones y con mayor rapidez.

La integración de datos puede consolidar todo tipo de datos (estructurados, no estructurados, por lotes y de transmisión) para realizar cualquier tipo de tareas, desde consultas básicas a bases de datos de inventarios hasta estadísticas predictivas complejas.

Los macrodatos, la Internet de las cosas (IoT), el software como servicio (SaaS), la actividad en la nube y muchas más herramientas están generando un auge en la cantidad tanto de fuentes de datos como de datos existentes en el mundo. La mayoría de estos datos ya se recopilaron y almacenaron en entornos aislados o almacenes de datos independientes. La integración de datos es el proceso que reúne esos datos para generar un mayor valor de datos y estadísticas.



La minería de datos es el proceso de hallar anomalías, patrones y correlaciones en grandes conjuntos de datos para predecir resultados.

Representa diversos métodos o técnicas que se utilizan en diferentes capacidades analíticas:

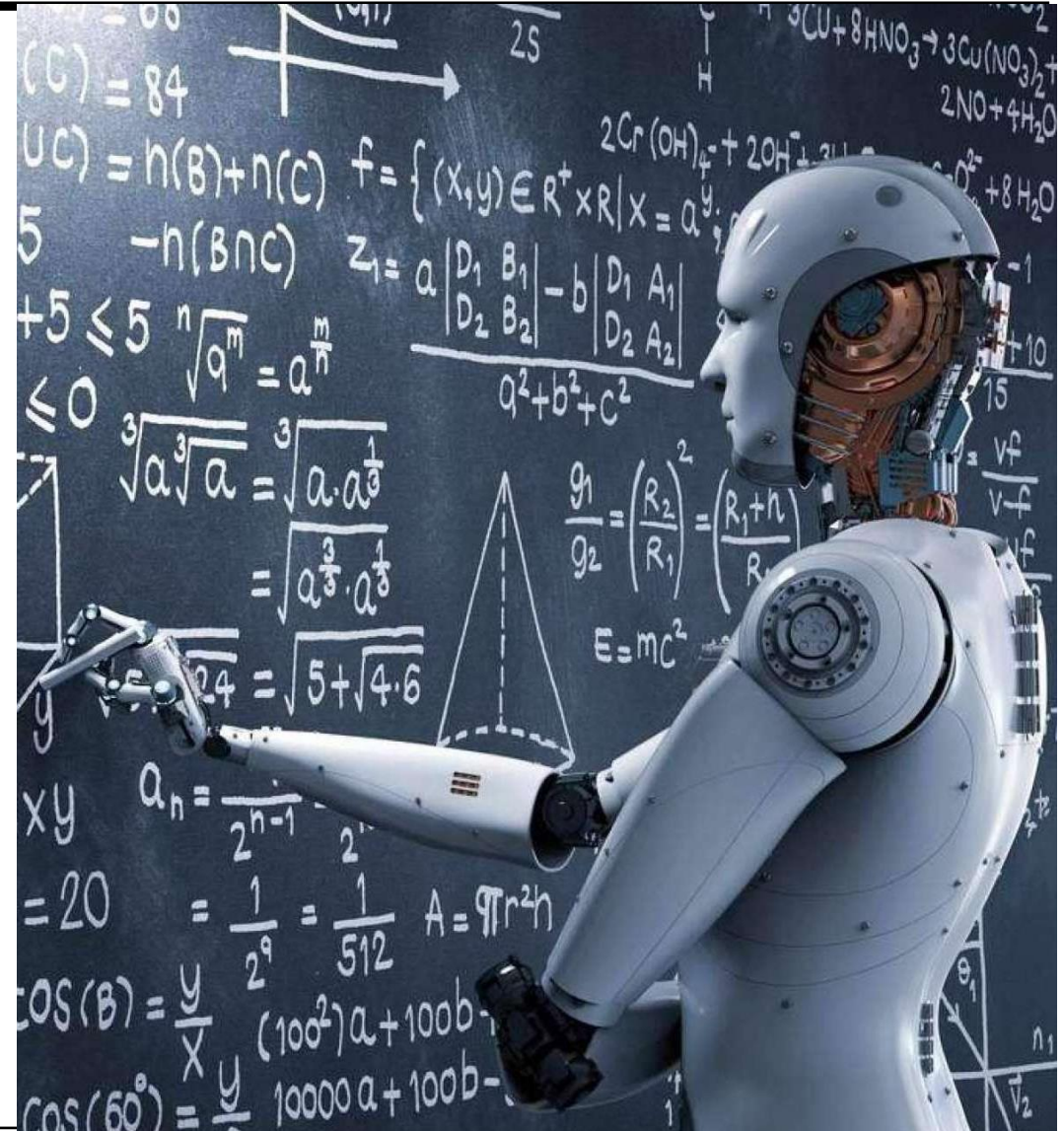
- Estadística (el estudio numérico de relaciones de datos).
- Inteligencia artificial (inteligencia similar a la humana exhibida por software y/o máquinas).
- *Machine learning* (algoritmos que pueden aprender de datos para hacer predicciones).

Aprendizaje automático

El aprendizaje automático (ML) es el proceso mediante el cual se usan modelos matemáticos de datos para ayudar a un equipo a aprender sin instrucciones directas. Se considera un subconjunto de la inteligencia artificial (IA).

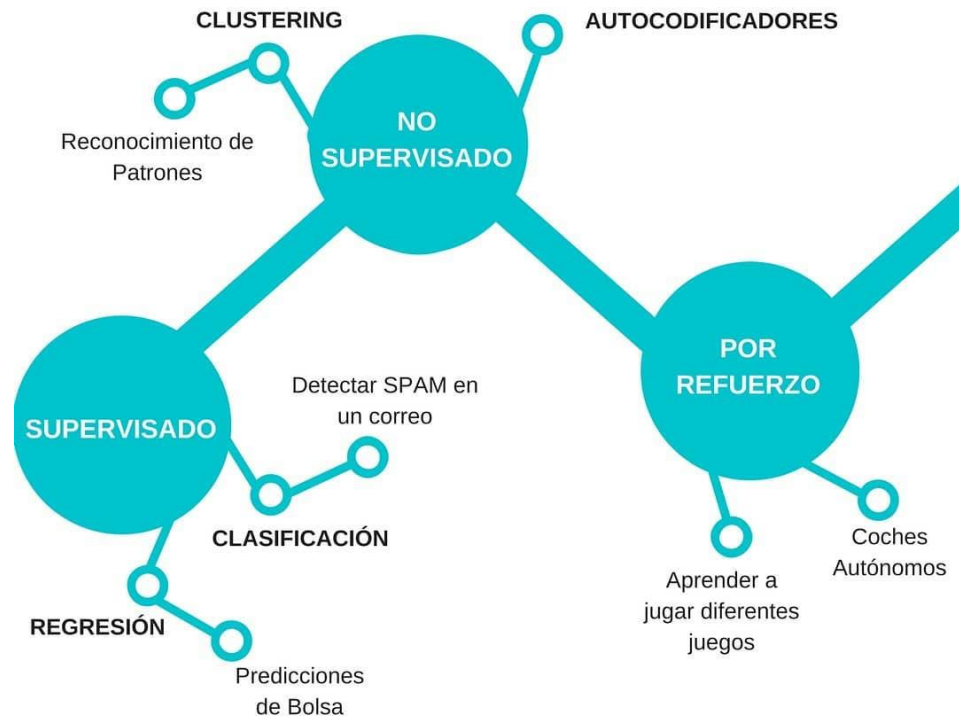
El aprendizaje automático usa algoritmos para identificar patrones en los datos, y esos patrones luego se usan para crear un modelo de datos que puede hacer predicciones. Con más experiencia y datos, los resultados del aprendizaje automático son más precisos, de forma muy similar a cómo los humanos mejoran con más práctica.

La adaptabilidad del aprendizaje automático lo convierte en una excelente opción en escenarios en los que los datos siempre cambian, la naturaleza de la solicitud o la tarea siempre se transforma o la codificación de una solución sería realmente imposible.



Aprendizaje automático - Tipos

TIPOS DE MACHINE LEARNING



Aprendizaje supervisado

Abordar los conjuntos de datos con etiquetas o estructura sirve como un profesor y "entrena" al equipo, lo que aumenta su capacidad para realizar una predicción o tomar una decisión.

Aprendizaje no supervisado

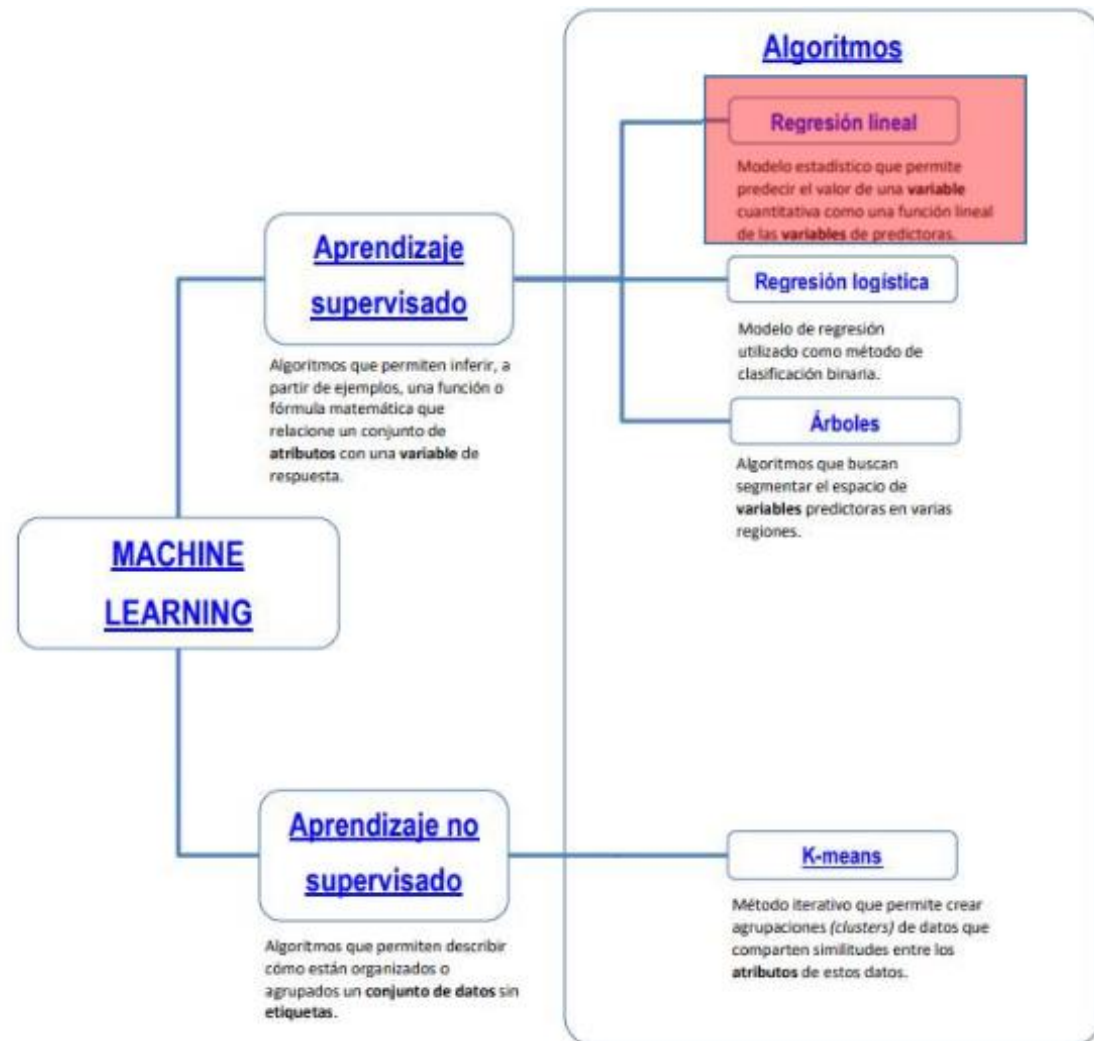
Abordar los conjuntos de datos sin etiquetas ni estructuras, buscar patrones y relaciones mediante la agrupación de datos en clústeres.

Refuerzo del aprendizaje

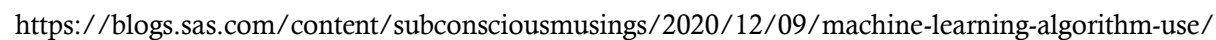
El agente (un programa informático que actúa en nombre de alguien o algo), que reemplaza al operador humano, ayuda a determinar el resultado en función de un bucle de comentarios.

Machine Learning

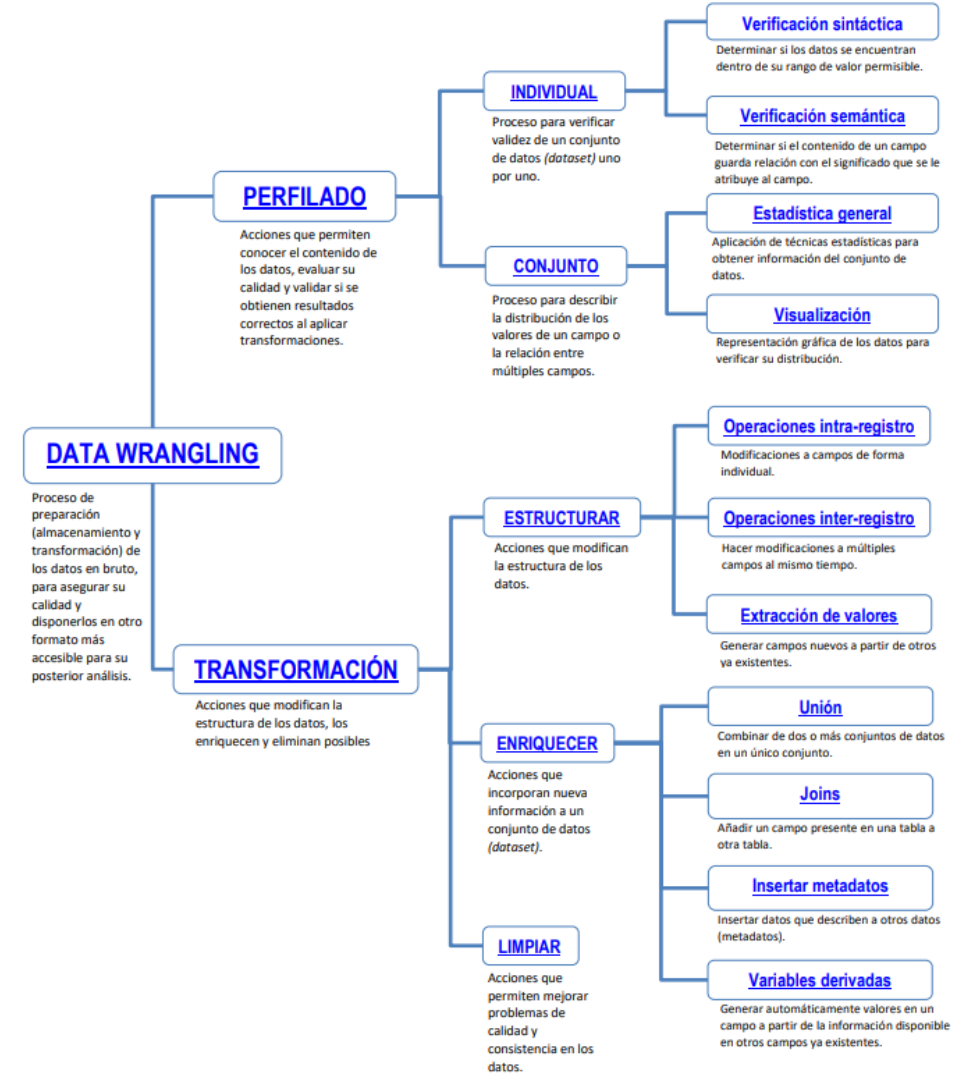
Es una disciplina científica cuyas técnicas permiten a los ordenadores aprender de forma automática a partir de un conjunto de datos, de tal forma que seamos capaces de hacer predicciones sobre un proceso o describirlo de forma compacta.



Hoja de trucos del algoritmo de aprendizaje automático



Es un proceso de preparación almacenamiento y transformación de los datos en bruto para asegurar su calidad y disponerlos en otro formato más accesible para su posterior análisis.

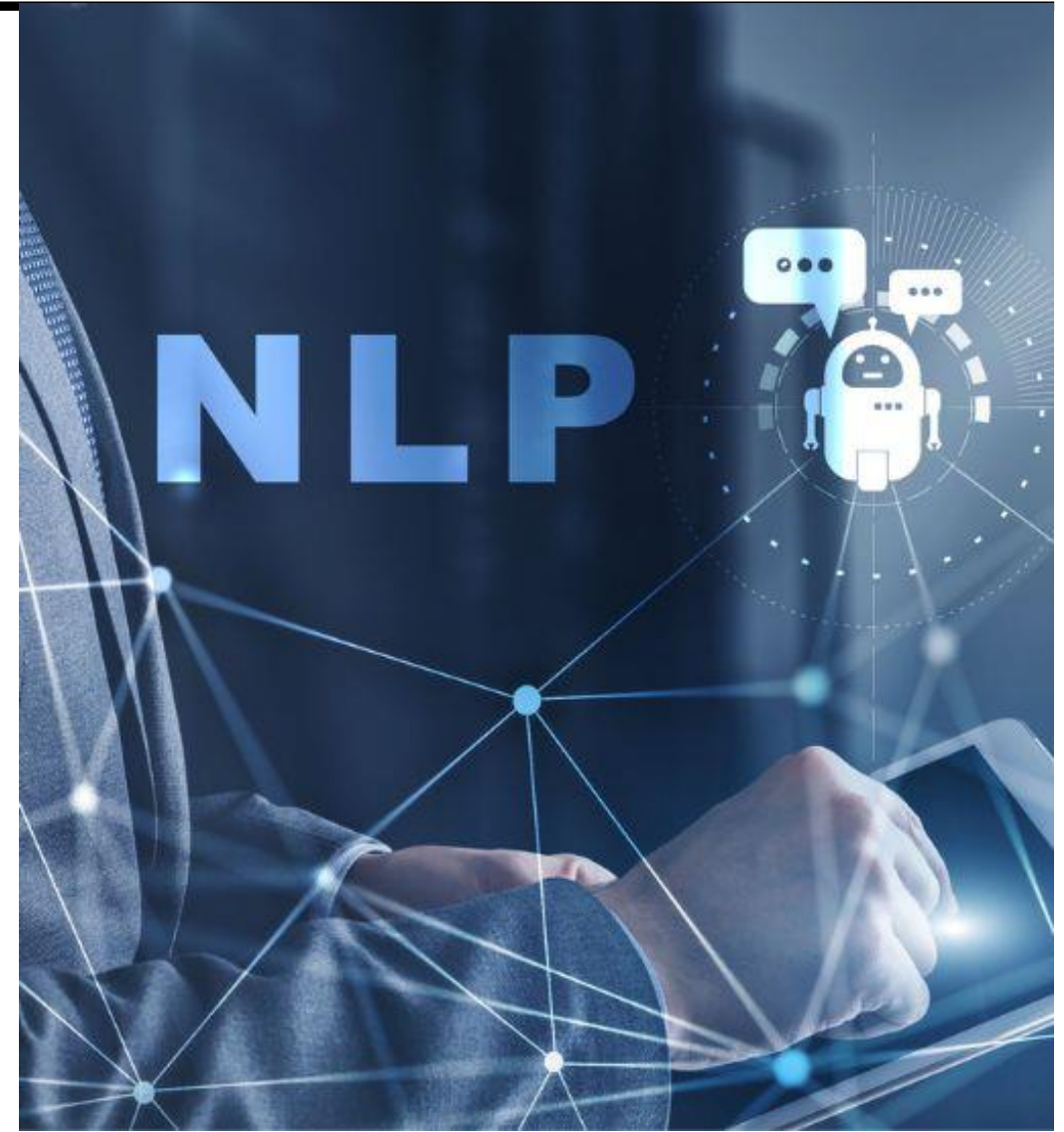


Procesamiento del lenguaje natural (PNL)

El Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) o *Natural Language Processing* (NLP) se centra en el análisis de las comunicaciones humanas y, en concreto, de su lenguaje.

Ante la gran cantidad de información en texto que generamos actualmente, surge la posibilidad de analizarla y aprovecharla. Las técnicas de PLN permiten extraer *insights* automáticamente de la información disponible en cualquier sector.

Dentro de la Inteligencia Artificial, el PLN es la principal tarea de la lingüística computacional. Un análisis automático sobre cualquier tipo de texto permite clasificar, organizar, buscar o descubrir información no explícita, agilizando tareas que se realizan manualmente e identificando los elementos más relevantes de un escrito.



Procesamiento del lenguaje natural (PNL)



El Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) consiste en transformar el lenguaje natural en un lenguaje formal, como el de la programación, que los ordenadores puedan procesar.

Normalmente, parte de dividirlo en elementos (frases, palabras, etc.) e intentar entender las relaciones entre ellos.

Manejamos datos no estructurados en todos los sectores: artículos, informes, comentarios, mensajes o contratos. Y todos estos textos “esconden” información que puede ser útil para el negocio.

Las técnicas de lingüística computacional son:

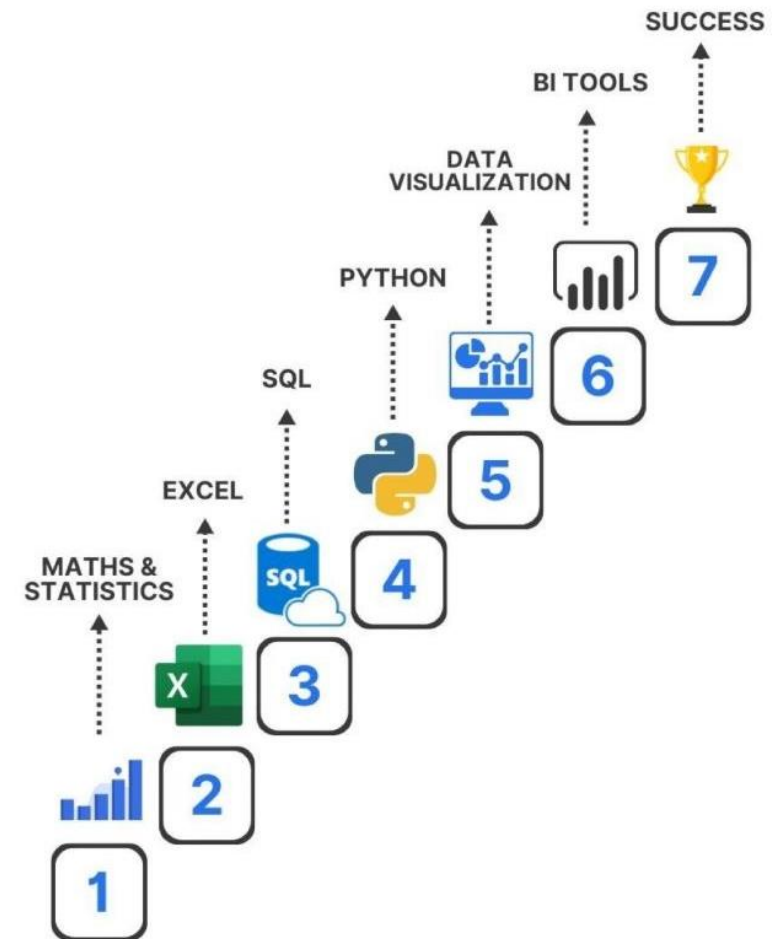
- Reglas lingüísticas y análisis morfosintácticos.
- Modelos de lenguaje pre-entrenados.
- Modelos de machine learning.

Estadísticas

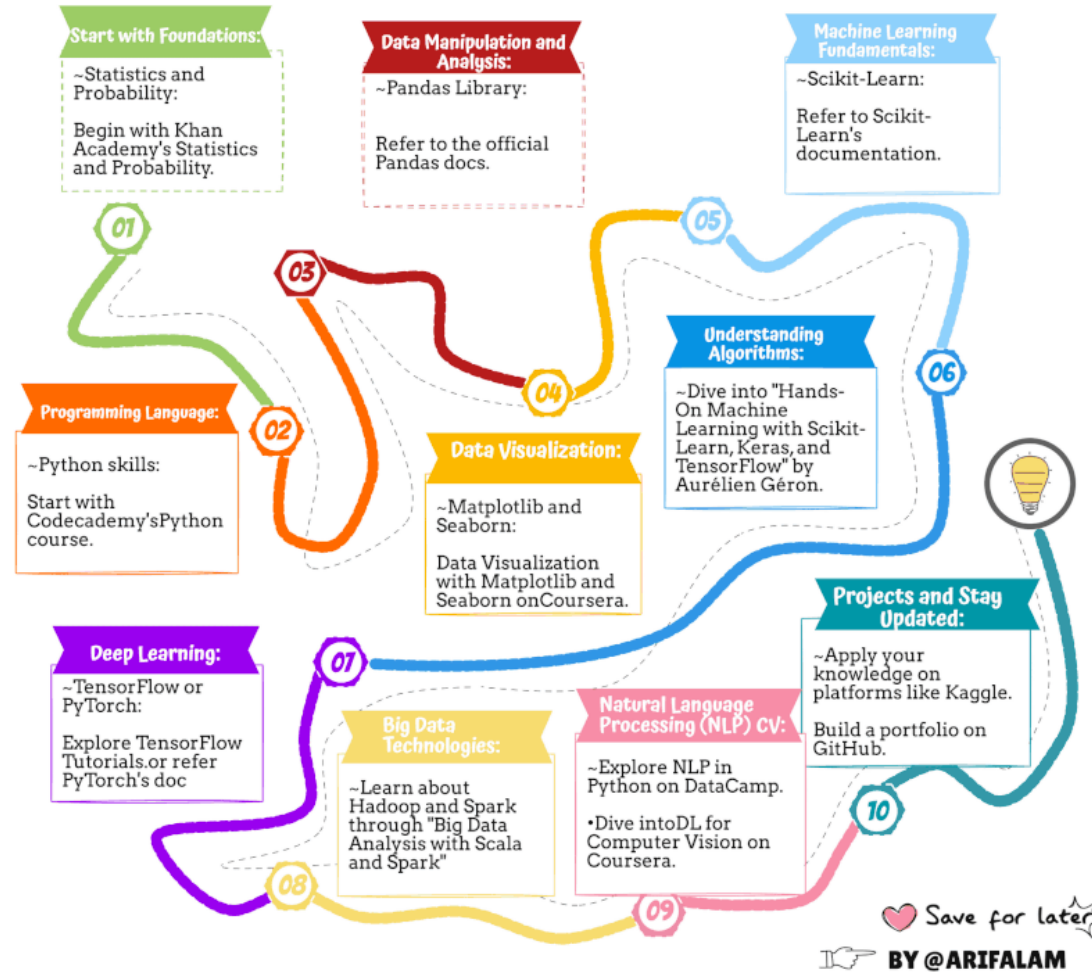
La estadística en el *Big Data* se basa en entender las variables de la información y la relación entre las variables que se encuentran en ella. Las estadísticas te ayudan a comprender cómo es tu población de los datos. Para ello, esta cuenta con ciertos elementos como los estimadores, los percentiles, la moda, varianza, los tests estadísticos, las operaciones, las asignaciones, etc.

En suma, la estadística *data science* es una disciplina que se dedica a analizar los datos de manera minuciosa para, posteriormente, identificar las coincidencias de variables con las que cuenta la información. Esto produce, por ejemplo, que una empresa pueda conocer cuáles son las mejores rutas y decisiones para una optimización a través de los datos procesados y su análisis estadístico.

Data Analyst in 2024



DATA SCIENCE JOURNEY IN 2024



A hand is shown in the lower-left foreground, pointing its index finger towards the center of the image. The background is a dark blue, out-of-focus cityscape at night. Overlaid on this background is a complex network of glowing white line-art icons and arrows. These icons represent various digital technologies and concepts: smartphones, laptops, desktop monitors, server racks, a magnifying glass, a globe, a paper airplane, a gear, a cloud with circuitry, a Wi-Fi symbol, a padlock, a speech bubble, an envelope, a telephone handset, a database cylinder, a network diagram, a shield, a document with '9TH', a 'WWW' browser icon, and a signal tower. Arrows connect these icons, suggesting a flow of data or a interconnected system.

De la digitalización

Miguel Camacaro Pérez, DSLE

La digitalización

En términos genéricos, es el proceso de conversión de medios analógicos a digitales. El formato digital utiliza los dígitos 1 y 0 para interpretar los datos recibidos y enviados, es decir, la información se genera bajo la tecnología computacional.

La música, la fotografía o el cine, por ejemplo, antes se reproducían en medios analógicos y ahora se almacenan mayoritariamente en unidades digitales. Por lo que decimos que se han digitalizado.

Lo mismo ha pasado en las empresas, en las que cada vez se usa menos el formato sobre papel y la mayoría de los documentos y procesos se han digitalizado. Así pues, la digitalización en el sector empresarial significa la representación digital de la empresa actual con la ayuda de medios digitales.

El proceso de digitalización se puede dar en diferentes ámbitos y contextos de una empresa. Veamos algunos tipos de digitalización y sus ejemplos:

- Digitalización de documentos o de información
- Digitalización de procesos
- Digitalización como modelo de negocio





La transición digital es un elemento clave para el desarrollo económico y la autonomía estratégica de la UE. La UE está trabajando en una serie de ámbitos de actuación para facilitar el futuro digital de Europa.

Las tecnologías digitales están cambiando la vida de las personas, desde la forma en que nos comunicamos hasta la manera en que vivimos y trabajamos.

La digitalización tiene potencial para ofrecer soluciones a muchos de los retos a los que se enfrentan Europa y los europeos y brinda oportunidades como:

- la creación de empleo,
- la promoción de la educación,
- el aumento de la competitividad y la innovación, y
- la lucha contra el cambio climático y la facilitación de la transición ecológica.

Principales ámbitos de actuación

- Década Digital.
- Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales.
- Servicios digitales.
- Economía de los datos.
- Fiscalidad digital.
- Inteligencia artificial.
- Conectividad.
- Ciberseguridad.
- Identificación digital europea (identificación electrónica).
- Digitalización de la justicia.
- Intercambio de información digital.

Hacia una Europa digital

La UE invierte en capacidades digitales estratégicas y en el despliegue generalizado de las tecnologías digitales. ¿Qué significa la transición digital para la sociedad y la economía de Europa?

Valores de la UE esenciales en la transición digital



¿Por qué es importante que la UE invierta en proyectos digitales emblemáticos?



Fortalecer la base económica de la UE



Reforzar la competitividad mundial de la UE



Asegurar la soberanía digital de la UE



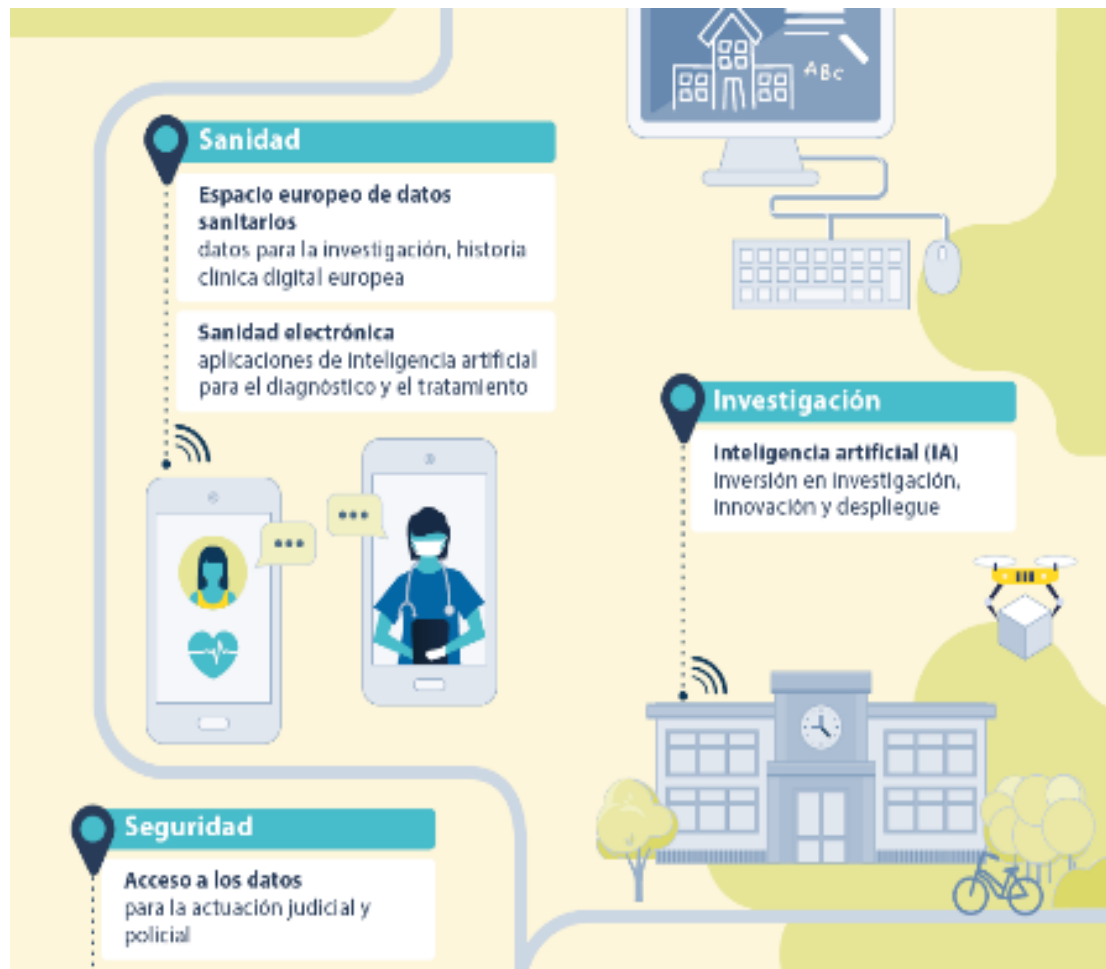
Facilitar la transición ecológica



Crear empleo y desarrollar las capacidades digitales

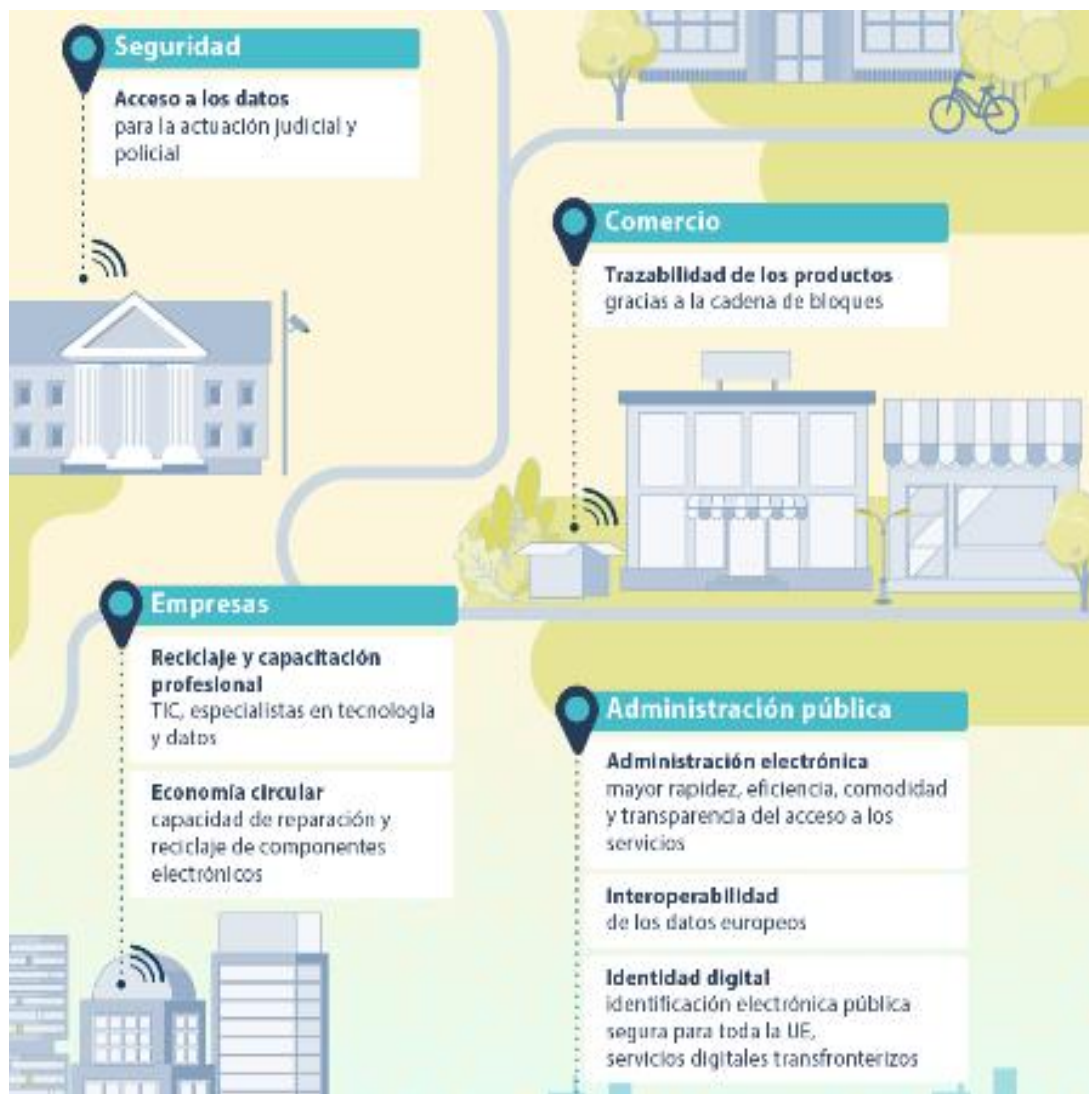
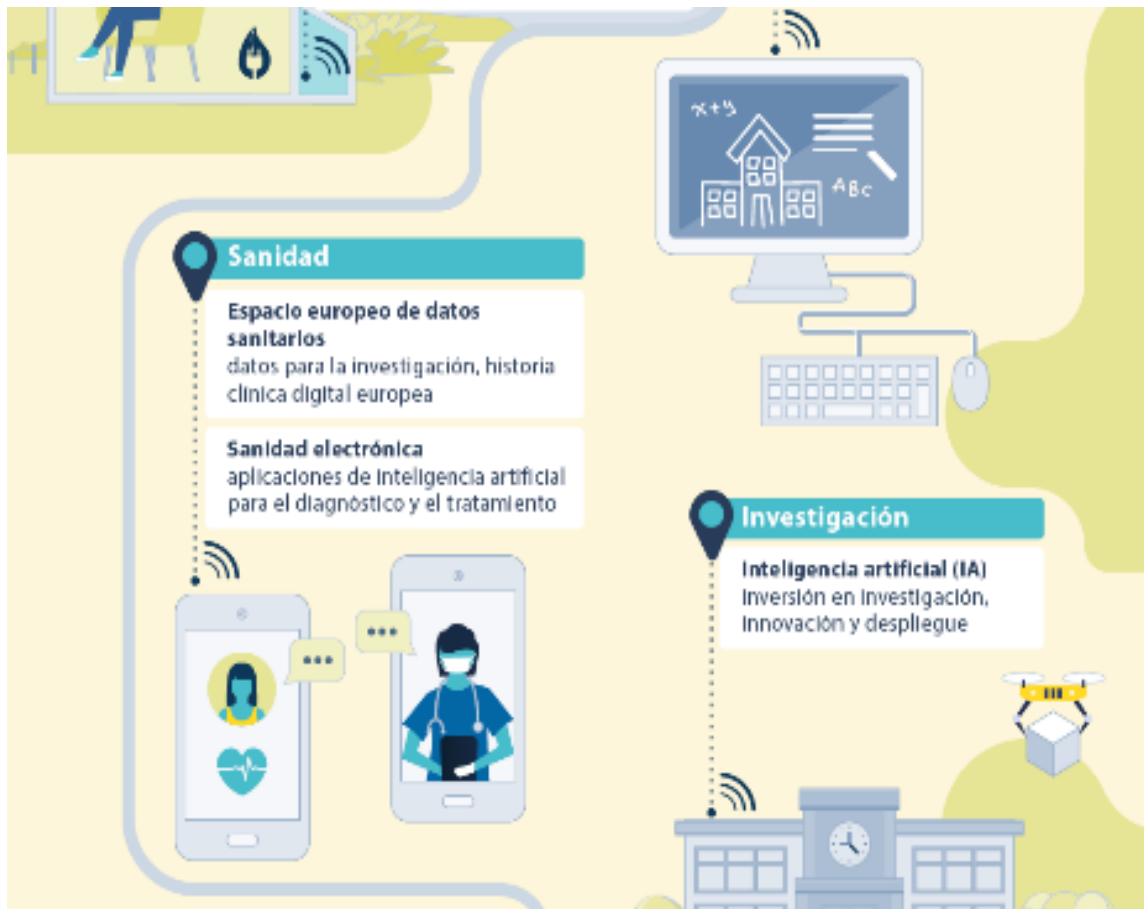


Mejorar las vidas de los ciudadanos



¿Cómo es la Europa digital?





Desarrollo de España Digital

La aprobación en julio de 2021 del Plan de Recuperación por parte de las instituciones europeas ha dado el impulso definitivo a la agenda digital, gracias al importante estímulo financiero de los fondos europeos *Next Generation EU* para la modernización del tejido productivo.

Estructurado en 10 palancas políticas, 30 componentes y más de 200 medidas, el Plan de Recuperación incorpora una importante agenda de inversiones y reformas estructurales, que se interrelacionan y retroalimentan para lograr cuatro objetivos transversales: avanzar hacia una España más verde, más digital, más cohesionada desde el punto de vista social y territorial, y más igualitaria.



Infraestructuras y tecnologías

La red que nos conecta



Economía



Personas



1 Transición ecológica

2 Transformación digital

3 Cohesión social y territorial

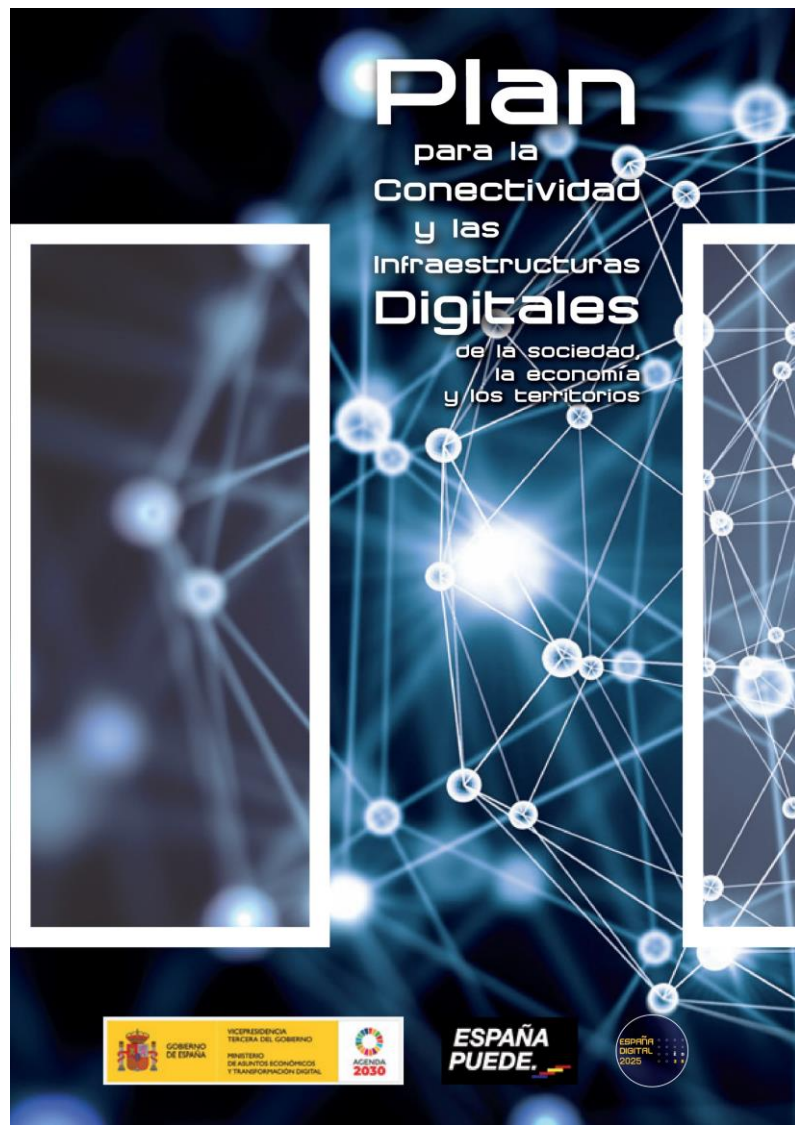
4 Igualdad de género

El segundo eje del Plan de Recuperación, enfocado en la transformación digital, recoge las medidas comprendidas en España Digital, y es junto con la estrategia de transición ecológica uno de los pilares fundamentales del Plan de Recuperación. La doble transición verde y digital supone una oportunidad extraordinaria para la economía y la sociedad española y un importante reto en el ámbito público y privado.

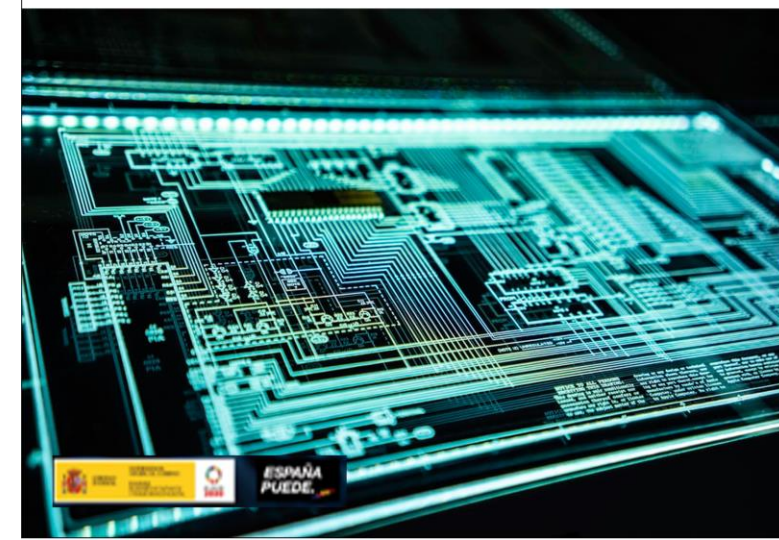
El Plan cuenta con una primera fase de inversiones públicas en digitalización de 20.000 millones de euros, con horizonte 2023 o 2025, dependiendo de los proyectos. Esto supone aproximadamente un 30% de las inversiones previstas con las transferencias del Plan de Recuperación, un volumen de recursos sin precedentes para invertir en digitalización con un alcance y magnitud que permitirán un impacto verdaderamente transformador.

Este eje está en línea con la estrategia digital europea, y sirve como vector de modernización y prosperidad a medio plazo, actuando en la triple dimensión de infraestructuras y tecnología, economía, y personas.

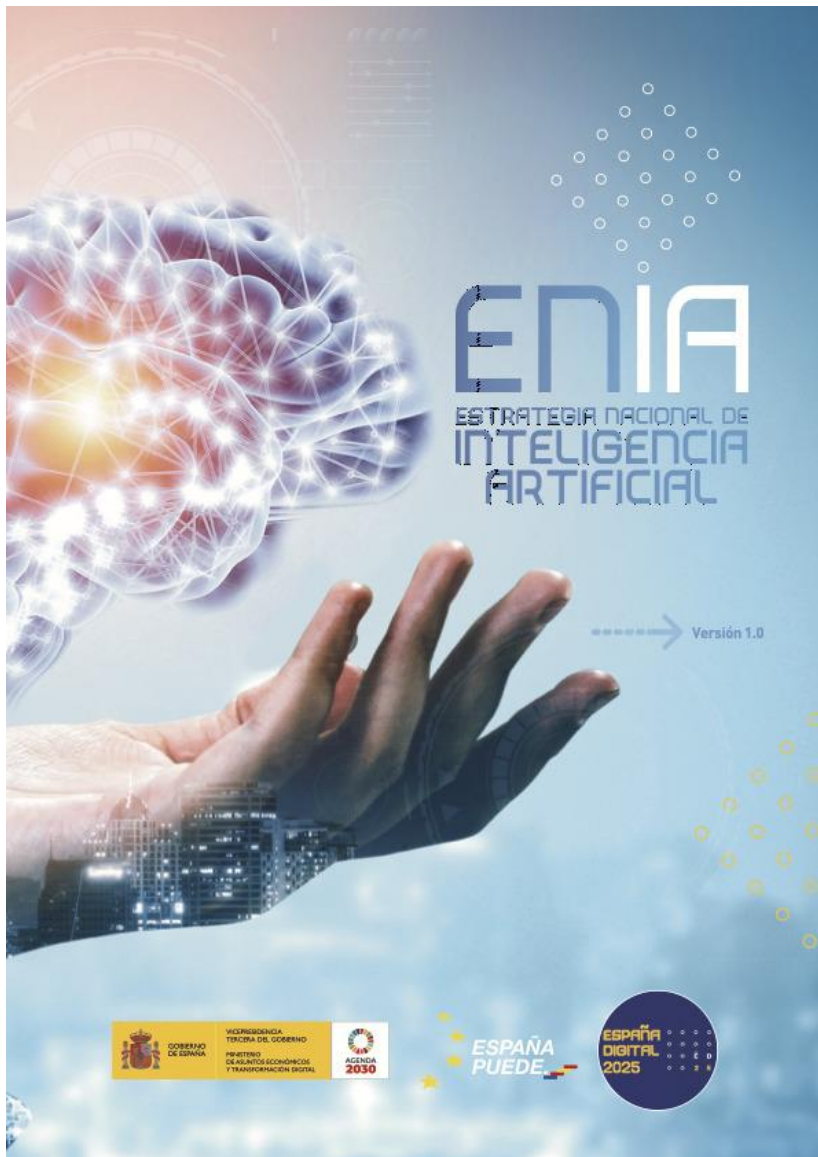
Planes específicos de digitalización sectorial



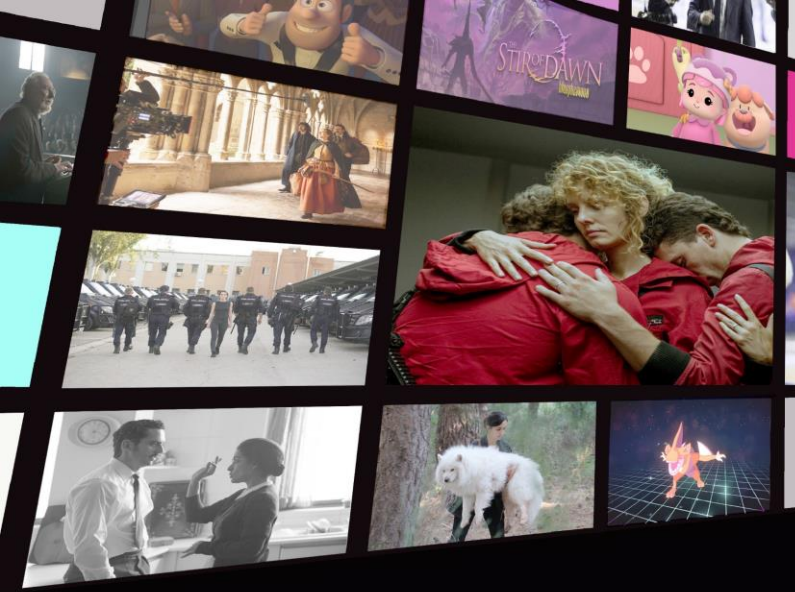
PLAN NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD



Planes específicos de digitalización sectorial



Planes específicos de digitalización sectorial



**España
Hub Audiovisual
de Europa**

Plan de impulso
al sector audiovisual

 GOBIERNO DE ESPAÑA
 AGENDA 2030

ESPAÑA PUEDE.

 AGENDA 2025

**#Spain
AVSHub**

PLAN NACIONAL DE COMPETENCIAS DIGITALES



 GOBIERNO DE ESPAÑA
 AGENDA 2030

 AGENDA 2025

ESPAÑA PUEDE.

 AGENDA 2025



De la digitalización del agro

De la digitalización del agro

La Estrategia de Digitalización del sector agroalimentario y forestal y del medio rural (Estrategia, en adelante) define las líneas estratégicas y medidas necesarias para impulsar la transformación digital de los sectores agroalimentario y forestal y del medio rural, así como los instrumentos previstos para su implementación.

Su objetivo general es buscar la eliminación o reducción de las barreras técnicas, legislativas, económicas y formativas existentes en la actualidad, contribuyendo así al liderazgo de un sector agroalimentario sostenible económica, social y medioambientalmente, y al poblamiento activo del medio rural haciéndolo un lugar más atractivo, vivo, dinámico y diversificado, generador de riqueza y de empleo de calidad, con especial atención a jóvenes y mujeres.

ESTRATEGIA DE DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y FORESTAL Y DEL MEDIO RURAL

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN



ESTRATEGIA DE DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y FORESTAL Y DEL MEDIO RURAL

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN



Para ello, se han establecido los tres objetivos estratégicos siguientes:

- Reducir la brecha digital, tanto la urbana-rural como la existente entre pequeñas y grandes empresas.
- Fomentar el uso de datos como motor de impulso sectorial, abordando la interoperabilidad de datos del sector y la apertura de datos,
- Impulsar el desarrollo empresarial y los nuevos modelos de negocio, teniendo presente la Industria 4.0 y las oportunidades de diversificación económica que ofrecen las nuevas tecnologías.

De la digitalización del agro

TABLA 1. Objetivos específicos, líneas estratégicas y medidas programadas dentro de la Estrategia

Objetivo específico	Línea estratégica	Medida
01 Reducir la brecha digital	L1. Conectividad	M1. Coordinación para la mejora de la conectividad
		M2. Difusión y asesoramiento en el sector de las fórmulas de conectividad existentes
	L2. Capacitación	M1. Impulso para inclusión de la digitalización en la formación reglada
		M2. Formación continua no reglada y adquisición de competencias
		M3. Atracción de jóvenes y mujeres como habitantes estables del medio rural
02 Fomentar el uso de datos	L1. Interoperabilidad	M1. Fomento de la colaboración para la mejora de la interoperabilidad capitalizando iniciativas existentes a nivel europeo
		M2. Proyectos de interoperabilidad que den respuesta a problemas concretos en los que cooperen actores interregionales
	L2. Datos abiertos	M1. Datos abiertos en las Administraciones Públicas
		M2. Datos públicos de la investigación
	L3. Datos de la cadena de valor y medioambientales	M1. Apoyo al Código de Conducta para el intercambio y uso de datos agrícolas y de la cadena
		M2. Promoción de incentivos por la digitalización de cuadernos de explotación
		M3. Cooperativas como agrupadoras de datos
		M4. Datos de consumo España y Europa
		M5. Colaboración para la Mejora del Sistema Integrado de Administración y Control de la Política Agraria Común
		M6. Fomento de la obtención automatizada de datos geoespaciales existentes sobre emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra y su procesamiento

ESTRATEGIA DE DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y FORESTAL Y DEL MEDIO RURAL

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN



ESTRATEGIA DE DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y FORESTAL Y DEL MEDIO RURAL

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN



03

Impulsar el desarrollo empresarial y los nuevos modelos de negocio

L1. Fortalecimiento del ecosistema de innovación digital

M1. Fomento de los Centros de Innovación Digital (DIH)

M2. Compra Pública Innovadora

M3. Fomento de la colaboración entre centros de conocimiento, empresas tecnológicas y empresas del sector

M4. Apoyo a la implantación de la metodología *LivingLabs* en España

L2. Asesoramiento para la adopción digital en Sistemas de Conocimiento e Innovación agroalimentarios, forestales y del medio rural

M1. Fomento del intercambio de conocimiento e información entre asesores digitales

M2. Asesoramiento a PYMES y *startups* en el proceso de adopción digital

M3. Refuerzo del asesoramiento mediante jornadas y actividades demostrativas

L3. Fomento de los nuevos modelos de negocio

M1. Plataforma para el emprendimiento digital en el medio rural

M2. Fomento del tele-trabajo

M3. Coordinación entre administraciones para acercar líneas de ayuda al emprendimiento en el medio rural

M4. Difusión de las iniciativas europeas vinculadas a digitalización en los ámbitos de *Smart Villages*, emprendimiento rural y *Startup Europe*

M5. Impulso al desarrollo de un ecosistema de Territorios Rurales Inteligentes. *Startup Villages*

01. L2 Medida 1

Impulso para inclusión de la digitalización
en la formación reglada

02. L3 Medida 6

Fomento de la obtención automatizada de datos geoespaciales existentes
sobre emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes
del uso de la tierra y su procesamiento.

03. L3 Medida 4

Difusión de las iniciativas europeas vinculadas a digitalización
en los ámbitos de *Smart Villages*⁷⁷, emprendimiento rural
y *Startup Europe*

ESTRATEGIA DE DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y FORESTAL Y DEL MEDIO RURAL

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN



A photograph of a water treatment plant at sunset. In the foreground, a long, narrow channel of water flows through a metal frame, creating a white, frothy wake. The water reflects the warm colors of the sky. In the background, several large, cylindrical storage tanks stand under a sky with soft, orange and blue clouds. A complex network of blue metal pipes and structural beams extends across the middle ground.

De la digitalización del agua

El control y la correcta gestión del uso del agua en España es un desafío constante, en el que las distintas administraciones trabajan de manera coordinada para su correcta gestión.

Este proyecto impulsa el uso de las **nuevas tecnologías de la información en el ciclo integral del agua**, lo que permitirá mejorar su gestión, aumentar su eficiencia, reducir las pérdidas en las redes de suministro y avanzar en el cumplimiento de los objetivos ambientales marcados por la planificación hidrológica y las normativas internacionales.

PERTE de digitalización del ciclo del agua



Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia

PERTE de digitalización del ciclo del agua



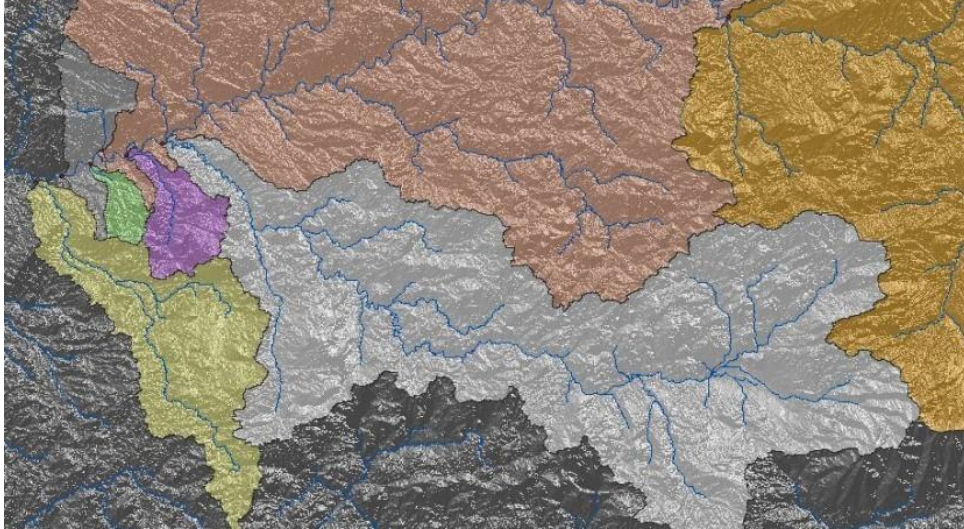
El PERTE de digitalización del ciclo del agua se configuró en su redacción como un proyecto estratégico con la previsión de movilizar en los próximos años 3.060 millones de euros en inversiones públicas y privadas.

También persigue activar la creación de cerca de 3.500 empleos de calidad, abriendo nuevos nichos profesionales en la gestión del agua en campos como el de los profesionales de la ingeniería, tratamiento de datos, ciencia y telecomunicaciones.

PERTE de digitalización del ciclo del agua

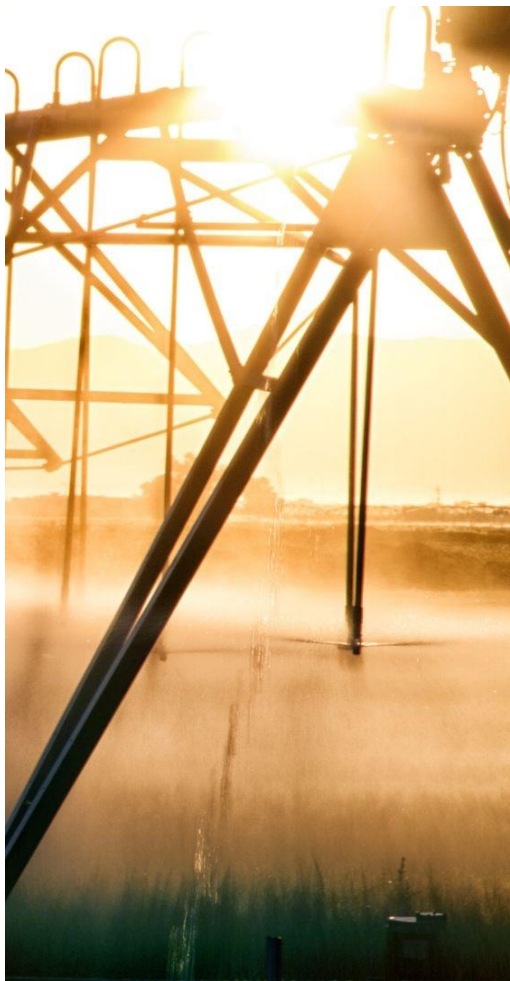


Se destinarán 200 millones de euros a la digitalización en el regadío. Entre otras medidas, estas ayudas irán destinadas a aumentar la implantación de contadores en las tomas de agua y en parcelas, mejorar los sistemas de control de la humedad y conductividad del suelo, aumentar la medición de los aportes de fertilizantes o automatizar los sistemas de riego.



El PERTE plantea una inversión de 225 millones de euros para modernizar e impulsar la digitalización en los organismos de cuenca y los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica. Más allá de facilitar la digitalización de los trámites administrativos, el proyecto servirá para reforzar los programas de seguimiento y control de los vertidos mediante sistemas de monitorización en tiempo real.

PRIMERA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA DIGITALIZACIÓN DEL REGADÍO EN EL MARCO DEL PRTR.



Desde un punto de vista operativo, las ayudas van dirigidas a financiar proyectos enmarcados en alguno de los siete componentes del llamado Catálogo de Soluciones de Digitalización del Regadío.

Se establece, como norma general, una ayuda máxima por proyecto de 2 millones de euros, y una ayuda mínima por proyecto de 100.000 euros.

Las solicitudes se presentarán por vía electrónica a través de la **SEDE electrónica** Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en cuya web se ha creado un **portal web de la convocatoria** en el que se facilita toda la información y documentación requerida.

El plazo de presentación de solicitudes comprende del 30 de octubre al 22 de diciembre de 2023.

Se ha habilitado el siguiente buzón para realizar consultas al respecto de la convocatoria: **bzn-per-te-ciclo-agua@miteco.es**.

Órgano convocante	ESTADO - MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO - DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA
Localización	ES - ESPAÑA
Valor estimado	100.000.000,00 euros
Actividad	AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA
Enlace a la convocatoria	Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas - Convocatoria 719773 ↗
Más información	Orden TED/918/2023, de 21 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas por concurrencia competitiva para la elaboración de proyectos de digitalización de comunidades de usuarios de agua para regadío en el marco del PRTR ↗

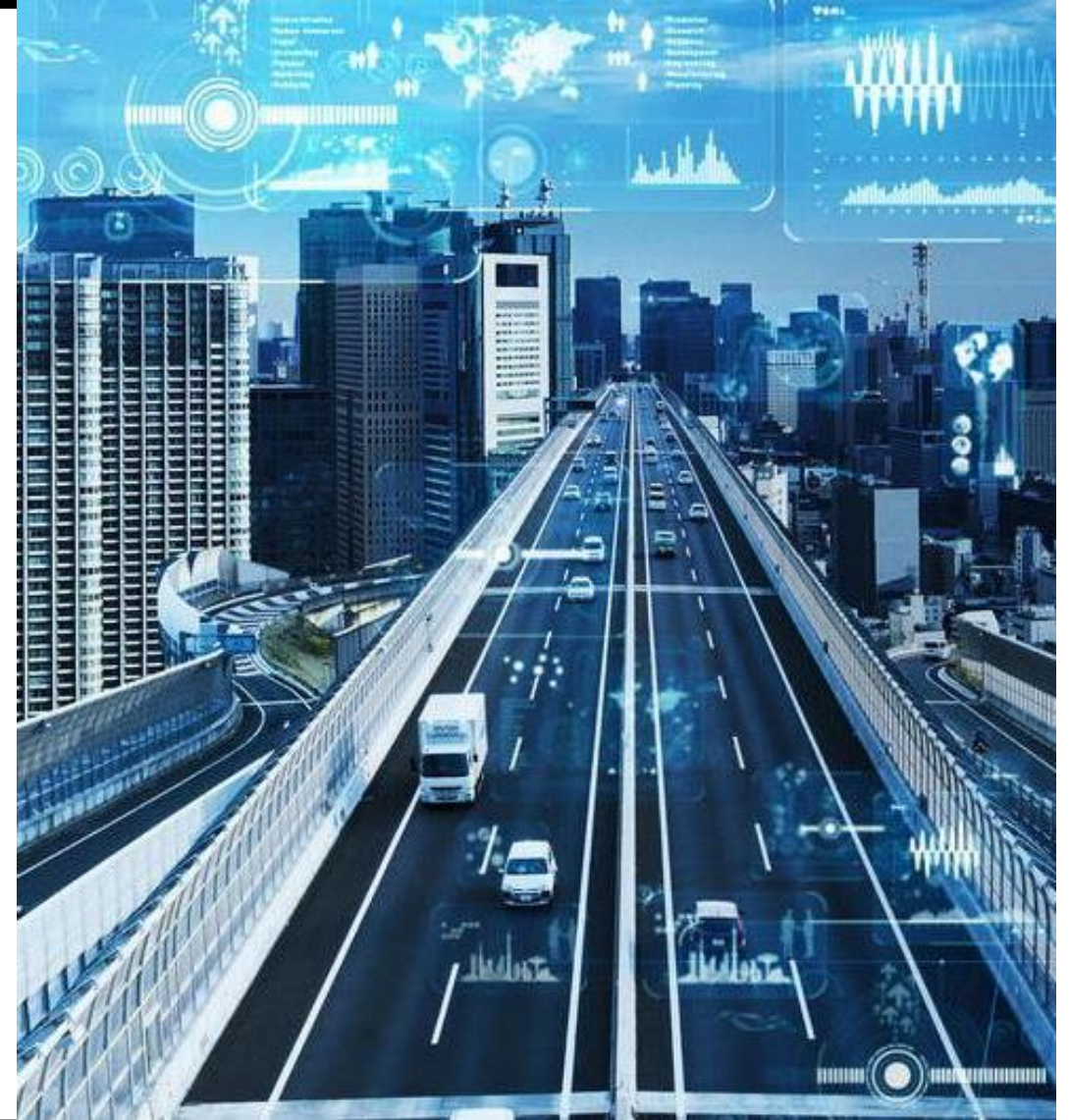
An aerial photograph of a multi-lane highway with several vehicles. The highway is flanked by residential areas with houses and some green spaces. Overlaid on the image are various blue digital graphics, including circular patterns, data-like lines, and a speedometer in the bottom right corner showing 58 km/h. The text "De la digitalización de las vías y el transporte" is centered over the highway in a large, white, sans-serif font.

De la digitalización de las vías y el transporte

Transformación digital del transporte

La transformación digital del sistema de transporte (incluyendo el transporte de mercancías), facilitará la integración modal, la optimización de los servicios y la mejora de la gestión del tráfico, redundando en una mayor competitividad y sostenibilidad. Mediante el uso de tecnologías digitales se puede disponer de datos fiables, de calidad, en tiempo real, y de forma abierta y accesible para los distintos modos de transportes (horarios, tarifas, rutas, incidencias, etc.), que permitan una mayor eficiencia económica y medioambiental.

Para impulsar la digitalización del transporte de viajeros y mercancías, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en concreto dentro de la Inversión 4 del Componente 6, denominada Programa de apoyo para un transporte sostenible y digital, se ha incluido una línea de actuación, dotada de 220 millones de euros, y destinada exclusivamente a la digitalización del transporte.



Transformación digital de transporte



Además, en relación con los sistemas de transporte se llevarán a cabo acciones destinadas a la digitalización de los puertos y a la digitalización de los servicios de transporte de viajeros y mercancías a nivel nacional, autonómico y local.

Paralelamente, se potenciará la transformación digital del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, mediante la implantación e impulso de la metodología BIM en el sector público y el desarrollo del Plan de Transformación Digital del Ministerio.

Todas estas medidas de transformación digital del sistema de transporte y de transformación digital y sostenible del sistema de transporte público fomentarán asimismo la disponibilidad de datos de transporte y, de este modo, coadyuvarán al futuro desarrollo del espacio de datos integrado de movilidad (EDIM) previsto en el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible.

Transformación digital de las vías

En la era de la transformación digital, la tecnología ha revolucionado prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas, y la construcción y gestión de infraestructuras viales no son una excepción. La digitalización ha permitido el desarrollo de nuevas técnicas y herramientas que están cambiando de manera radical la forma en que se construyen y se utilizan las carreteras.

La incorporación de avances tecnológicos como el Modelado de Información de Construcción (BIM), el Internet de las cosas (IoT), el reconocimiento y escaneo 3D, los gemelos digitales (Digital Twins), la Inteligencia Artificial (IA) y el Aprendizaje Automático (*Machine Learning*) están impulsando mejoras en la seguridad y la sostenibilidad de las carreteras, así como una planificación más precisa, una construcción más eficiente, un mantenimiento proactivo y una gestión del tráfico más inteligente.



Transformación digital de las vías



En los últimos años, la metodología de Modelado de Información de Construcción (BIM, por sus siglas en inglés) se ha convertido en una parte integral de la construcción de infraestructuras, incluyendo las carreteras. BIM permite a los profesionales de la construcción crear modelos digitales detallados del proyecto con información precisa sobre el diseño, los materiales, los costos y el cronograma de construcción. Estos modelos son una herramienta valiosa que ayuda a visualizar y coordinar el proyecto de manera más efectiva, lo que resulta en una planificación y ejecución más eficientes de la construcción de carreteras.

La adopción de BIM ha demostrado numerosos beneficios en la industria. Entre ellos se incluye la reducción de errores y conflictos durante la fase de diseño, la optimización de la planificación del proyecto y la mejora de la comunicación entre los diferentes actores involucrados en todo el proceso de construcción. Además, BIM facilita la gestión de datos a lo largo del ciclo de vida de la carretera, lo que permite un mantenimiento y una gestión más efectivos.

A wide-angle photograph of a modern university courtyard. The courtyard is covered by a large, transparent glass and metal roof structure. On the left, a multi-story building with a glass facade is visible. In the foreground, there is a paved walkway and a low, rectangular water feature with several small fountains. Palm trees and other greenery are planted throughout the courtyard. A few people are walking in the distance. The text "De la digitalización de las universidades" is overlaid in the center of the image.

De la digitalización de las universidades

Índice de digitalización - universidades

El índice de digitalización se relaciona con la modernización y digitalización del sistema universitario español en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y las concesiones directas de subvenciones a universidades públicas españolas reguladas en el Real Decreto 641/2021, de 27 de julio. En este real decreto, en su anexo I se establece que:

«Todas las actuaciones realizadas en ejecución de las cuantías concedidas por el presente real decreto, deberán contribuir a un aumento del índice de digitalización de las universidades del 10 % respecto a 2019. Las universidades públicas beneficiarias deberán suministrar trimestralmente al Ministerio de Universidades la información sobre la evolución de los datos de cada una de ellas que componen este índice, en la forma que éste determine en la correspondiente orden de concesión, de acuerdo con lo exigido en la normativa relativa al seguimiento y control de la utilización de fondos vinculados al Instrumento Europeo de Recuperación».



El «índice digital universitario» -componentes



1. Número de aulas con sistemas de videoconferencia y grabación de clases (**Aulas TIC**).
2. Número de profesores que utilizan sistemas de videoconferencia y grabación para la docencia (**Profesores que usan videoconferencia**).
3. Número de estudiantes ayudados con préstamos de equipos o acceso a conectividad (**Estudiantes con ayudas TIC**).
4. Número de profesores formados en herramientas de tecnologías educativas para la formación online (**Profesores con formación TIC**).
5. Número de proyectos para desarrollos en transformación de tecnologías educativas (**Proyectos TIC**).
6. Nivel medio de competencia digital del profesorado universitario (*European Framework for the Digital Competence of Educators*) (**Competencia digital**).
7. Número de objetos de aprendizaje o recursos multimedia en repositorios libres para Educación Superior (**Objetos TIC**).
8. Número de centros universitarios conectados a 100 GB (**Centros a 100 GB**).
9. Número de kilómetros de fibra desplegados en redes del sistema académico (**Kilómetros de fibra**).
10. Número de universidades con refuerzo en ciberseguridad mediante servicio de navegación segura (DNS firewall) (**Universidades DNS firewall**).

Del entrenamiento para la actualización profesional



DIGITAL
TRANSFORMATION



Educación



Educación para los profesionales que no son expertos en informática:

- **Talleres y cursos introductorios.**
- **Materiales de aprendizaje *online*.**
- **Sesiones de capacitación personalizadas.**
- **Charlas y conferencias.**

Educación

En cuanto a los temas mínimos que se deben enseñar para comprender el avance de la tecnología en informática, aquí hay algunas áreas clave:

- Conceptos básicos de informática.
- Internet y redes.
- Seguridad informática.
- Tecnologías emergentes.
- Ética y privacidad.

